

DIS033 - ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS EN ORACLE

Temas

1. Componentes de la arquitectura Oracle
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)
 - c. Funciones del SGBD
 - d. Componentes de la Arquitectura Oracle
 - i. Introducción
 - ii. Estructura de memoria
 - iii. Procesos de usuario
 - iv. Estructura física
 - e. Resumen
2. Definición de una base de datos Oracle, Oracle Server y la instancia Oracle
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Definición de Oracle Database (Oracle DB)
 - c. Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS)
 - d. Oracle Server
 - e. Resumen
3. Establecimiento de una conexión y creación de una sesión
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Conexión y sesión
 - c. Privilegios
 - d. Arquitecturas del Servidor
 - e. Resumen
4. Comprensión de la estructura física
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Arquitectura de la Base de Datos (Database Architecture)
 - c. Archivos de Datos (Datafiles)
 - d. Archivos de Control (Control files)
 - e. Archivos de Registro Rehacer (Redo log files)
 - f. Otros Archivos
 - i. Archivos de parámetros
 - ii. Archivo de contraseñas
 - iii. Archivo de rastreo
 - iv. Archivo de alertas
 - g. Resumen
5. Comprensión de la estructura de memoria
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Estructuras de memoria
 - i. Introducción
 - ii. Área Global de Usuario (UGA)
 - iii. Área Global de Programa (PGA)
 - c. Resumen

6. Comprensión de la estructura de procesos

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Procesos
- c. Resumen

7. Comprensión de la estructura lógica

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Bloques de datos
- c. Extensiones
- d. Segmentos
- e. Tablespaces
- f. Resumen

8. Descripción de las etapas de una sentencia SQL

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Comprobaciones
- c. Resumen

9. Introducción a Oracle Server

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Estructuras lógicas
- c. Estructuras físicas
- d. Resumen

10. Identificación de las herramientas de administración de la base de datos

- a. Introducción
- b. Herramientas y utilidades
- c. Menú de aplicaciones
- d. Listas, hojas de cálculo y propiedades
- e. Comenzar
- f. Resumen

11. Identificación de las características del instalador universal

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Herramientas
- c. Oracle Universal Installer
- d. Resumen

12. Definición de OFA(Optimal Flexible Architecture)

- a. Introducción
 - i. Objetivos
- b. Procesos OFA
- c. Puntos de montaje
- d. Resumen

13. Creación de una base de datos durante la instalación
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Instalación de la base de datos
 - c. Resumen
14. Creación de una nueva base de datos
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Listener
 - c. Creación de la base de datos
 - d. Resumen
15. Identificación de los usuarios administrativos de la base de datos
 - a. Introducción
 - i. Objetivos
 - b. Usuarios por defecto
 - c. Nuevo usuario
 - d. Privilegios
 - e. Quotas
 - f. Perfiles
 - g. Roles
 - h. Resumen

Contenido

1. Componentes de la arquitectura Oracle

1.1 - Introducción

En este primer capítulo haremos un repaso de los procesos e historia de la arquitectura de **Bases de Datos (BBDD) relacionales**. Más adelante detallaremos los elementos que conforman un Sistema Gestor de Bases de Datos (**SGBD**) Oracle.

Al final del capítulo tendrás una idea general de qué es una Base de Datos y cuáles son los modelos de trabajo y los elementos principales de la **arquitectura Oracle**.

1.2 - Objetivos

- Comprender la historia y los conceptos generales de qué es un **Sistema Gestor de Base de Datos**.
- Entender los conceptos **BackEnd y FrontEnd**.
- Conocer la descripción de los elementos principales de la **arquitectura Oracle**.

2 - Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

Toda organización tiene información que debe **almacenar y administrar**. Registros de ventas, gastos, empleados... deben estar **disponibles** para quienes los necesiten.

Un **sistema de información** es un método formal para **almacenar y procesar** datos, y puede ser un sencillo conjunto de cajas de cartón con carpetas y reglas sobre cómo almacenar contenido para recuperarlo fácilmente.

Con el avance de la tecnología prácticamente la totalidad de las empresas utilizan actualmente una **base de datos** para automatizar sus sistemas de información, ya que el manejo actual de un número de documentos cada vez mayor ha hecho que estos gestores vivan un crecimiento exponencial.

Una **Base de Datos** (BBDD) es una **colección organizada de información** tratada como una unidad. Su propósito es recopilar, almacenar y recuperar información relacionada para poder ser utilizada por diferentes aplicaciones.

Un **Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)** es un programa o conjunto de programas (Software) que permiten la gestión de los datos, desde su clasificación y administración hasta su consulta y edición.

Para que sea eficaz es necesario tener claro cuál va a ser el tipo y la estructura de sus datos, el modo correcto de almacenamiento, etc.

Es un software que puede llegar a tener una **alta complejidad**, pero permite una **gran flexibilidad** y adaptación al usuario final, ya que es escalable y modular para facilitar su implementación en una empresa.

Para que ese incremento exponencial tuviera éxito fue necesario realizar una sistematización del software asociado, sus niveles, capas... para crear una cierta **estandarización** de los SGBD.

El organismo de estándares ANSI diseñó un modelo en el que se indicaba cómo debía funcionar un SGBD para asegurar la **separación entre datos y aplicaciones**.

Se definieron tres niveles:

Nivel conceptual Es el primer paso, en el que se diseñan las relaciones entre la información almacenada, con sus esquemas, tablas, campos... creando lo que se llama el **Esquema Conceptual** y el **Esquema Lógico**.

Un ejemplo de los más utilizados es el modelo Relacional (o Entidad/Relación)

Nivel externo

También llamado FrontEnd o de visualización. Es el modo en el que los usuarios verán y **usarán la BBDD** porque, lógicamente, su estructura real no queda a la vista.

En este nivel se trabaja la **comodidad, usabilidad, rendimiento** y que los usuarios eviten cometer fallos al trabajar con los datos.

Nivel interno/físico

O BackEnd, es el modo real de **cómo se almacena la información** de la BBDD. Este debe ser lo más eficaz, seguro y ágil posible para que el usuario solo tenga que preocuparse de su uso.

3 - Funciones del SGBD

En este punto debemos hacer un alto para explicar una serie de siglas que irán apareciendo en las siguientes pantallas y que conviene conocer:

DDL - Data Definition Language (Lenguaje de Definición de Datos)

Permite a los programadores definir las estructuras que almacenan los datos, así como los procedimientos y funciones que permiten consultarlos.

DML - Data Manipulation Language (Lenguaje de Manipulación de Datos)

Permite a los usuarios consultar y modificar sus datos. El más utilizado hoy en día en una base de datos relacional es SQL.

SQL - Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada)

Para administrar sistemas de gestión de bases de datos relacionales, efectuar consultas y modificar datos.

DQL - Data Query Language (Lenguaje de Consulta de Datos)

Esta es la parte de SQL encargada de consultar los datos en una base de datos. Está compuesto por la cláusula SELECT.

DCL - Data Control Language (Lenguaje de Control de Datos) Es un lenguaje que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a la información contenida en la base de datos.

Cuando el equipo de analistas realizan el diseño del SGBD tienen en cuenta algunas funciones que la aplicación debe ser capaz de realizar. Estas son:

Definición

En ella se crean los **metadatos** de la BBDD, sus esquemas lógicos, internos y físicos definidos anteriormente.

Se realiza mediante lenguaje **DDL**, aunque algunos SGBD incorporan **utilidades gráficas** que facilitan esta tarea.

Manipulación

Los datos almacenados deben ser **modificables**, es decir, editados, consultados y “transportados” entre distintos lugares de almacenamiento. Las consultas son una parte muy importante y para realizarlas correctamente se usará **lenguaje DQL**.

Esta función podemos subdividirla en:

- **Añadir, editar y eliminar datos:** se realiza mediante lenguaje **DML**.
- **Consulta de datos**, realizada con lenguaje **DQL**.
- **Control de transacciones:** las transacciones son un conjunto de órdenes indivisibles que se ejecutan formando una unidad de trabajo, haciendo que no puedan finalizar en un estado intermedio. Esto permite mantener la integridad de los datos y hace que, si el sistema debe cancelar una transacción, las órdenes ejecutadas se deshagan para dejar la BBDD en su estado inicial (o punto de integridad). Aquí interviene el lenguaje **DTL**.
- **Control de visualización:** los administradores pueden permitir o denegar la visualización de datos a determinados usuarios, algo básico para mantener la **seguridad** de la BBDD. El lenguaje que lo permite es el **DCL**.

4 - Componentes principales de la Arquitectura Oracle

4.1 - Introducción

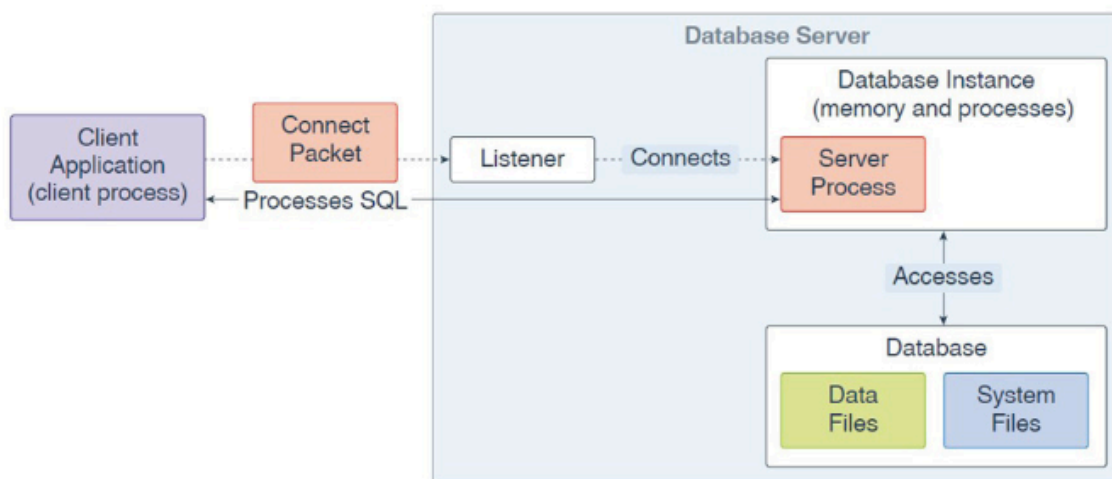
Una base de datos Oracle consiste en, al menos, **una base de datos y una instancia de ella**.

- La **base de datos** consta de archivos físicos (o archivos de datos).
- La **instancia** maneja la memoria y los procesos.

Una arquitectura de instancia única consta de una base de datos y una instancia, con una relación **uno a uno** entre ellas.

Pueden instalarse múltiples bases de datos de instancia única en la misma máquina servidor, algo útil para ejecutar diferentes versiones de la BBDD en la misma máquina.

Por otra parte, una arquitectura Real Application Clusters (**Oracle RAC**) consta de **varias instancias** ejecutadas en máquinas separadas, pero todas compartiendo la misma base de datos. Esta configuración está diseñada para una alta **disponibilidad**, **escalabilidad y rendimiento**.



En este esquema de una BBDD tenemos también el **listener** u oyente, un proceso que recibe solicitudes de clientes, establece una conexión con la instancia de la base de datos y la entrega al proceso del servidor.

En la arquitectura Oracle se definen tres categorías de componentes:

- **Estructura de Memoria (Instancia Oracle).**
- **Procesos de Usuarios.**
- **Estructuras Físicas (Base de Datos).**

La estructura de memoria (**o instancia**) está compuesta de **procesos de fondo y áreas de memoria**.

Procesos de fondo

Administran y ponen en marcha las **relaciones** entre **estructuras físicas y áreas de memoria**. Son parte de la instancia y realizan las tareas necesarias para operar la base de datos y maximizar su rendimiento.

Cada proceso en segundo plano realiza una tarea única, pero funciona con los demás de forma simultánea. Se crean automáticamente al iniciarse una instancia.

Estos procesos pueden ser:

- **Obligatorios.** Comienzan automáticamente cuando se inicia una instancia de BBDD.
- **Opcionales.** Se inician más tarde según sea necesario.

4.2 - Estructura de memoria

Áreas de memoria

Las dos principales áreas de memoria de una instancia de base de datos Oracle son:

SGA (System Global Area - Área Global del Sistema)

Estructura **fundamental** de la instancia por contener información de datos y control, y ser **compartida** por todos los procesos de servidor y de segundo plano.

Al iniciarse una instancia se muestra la cantidad de memoria asignada para la SGA, la cual está formada por otras áreas como:

- **Memoria compartida.**
- **Buffer de la caché de la BBDD.**
- **Buffer del log.**

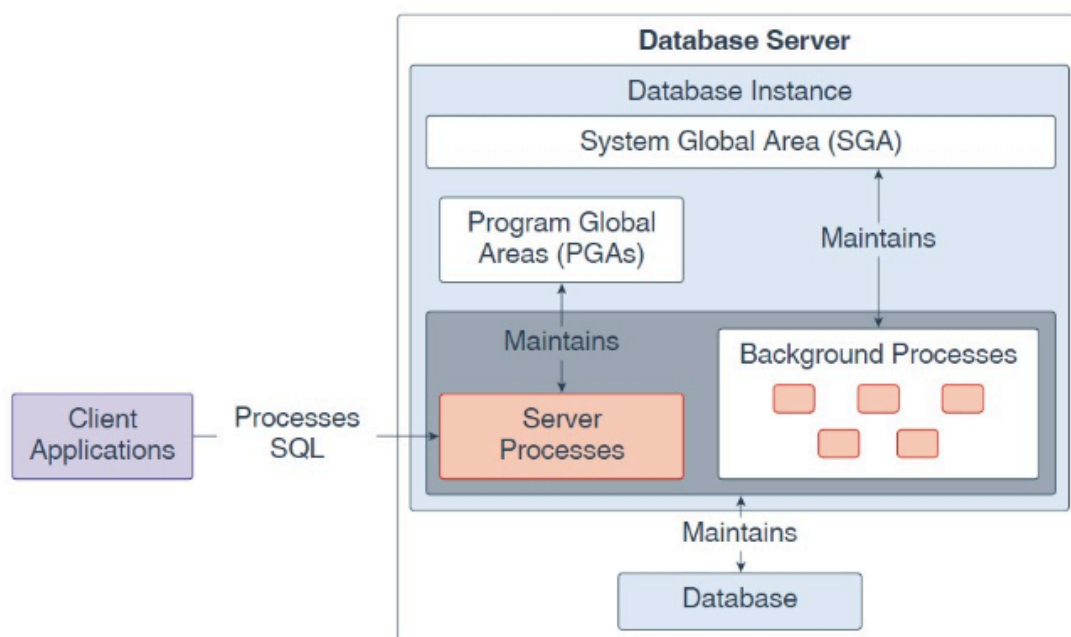
PGA (Program Global Area - Áreas Globales del Programa)

Región de memoria **no compartida** creada al inicio de un proceso de servidor y reservada para **cada uno** de los procesos de usuario que se ejecuten y requieran el uso de la BBDD, quedando libre cuando finalizan.

Los procesos en segundo plano operan en **los datos almacenados** y usan estas estructuras para hacer su trabajo. Tenemos un esquema en la siguiente pantalla.

4.2 - Estructura de memoria

La BBDD también crea **procesos** para manejar las conexiones y realizar el trabajo para los programas cliente; por ejemplo, ejecutar sentencias SQL y recuperar y devolver resultados. A estos procesos se les conoce como **procesos en primer plano**.



En el esquema también tenemos las estructuras SGA y PGA que mencionamos en la pantalla anterior.

Una instancia abre una (y sólo una) base de datos cada vez.

4.3 - Procesos de usuarios

La interacción entre un usuario (cliente) y el servidor (BBDD) se realiza a través de 2 procesos:

Proceso de usuario

El programa solicita una interacción con la BBDD iniciando una conexión y comunicándose con el proceso correspondiente del servidor.

Proceso de servidor

Responde a todas las peticiones y devuelve los resultados, interactuando directamente con el servidor. Puede estar dedicado a un servidor cliente o ser compartido por varios.

4.4 - Estructura física

Estructuras físicas de archivos o Base de datos

La BBDD de Oracle contiene un conjunto de datos tratados como una sola entidad.

Como introducción a ellos aquí simplemente los citamos:

- **Ficheros de Control (Control Files).**
- **Ficheros de Datos (Data Files).**
- **Ficheros Log (Redo Log Files).**

Los explicamos en las siguientes unidades.

5 - Resumen

En esta unidad hemos conocido los **elementos principales** de la Arquitectura Oracle, tanto los niveles básicos de la estructura y componentes del SGBD como las **definiciones** de procesos e instancia que la componen.

2. Definición de una base de datos Oracle, Oracle Server y la instancia Oracle

1.1 - Introducción

En esta unidad haremos una primera aproximación global a los elementos principales que componen el **Gestor de BBDD de Oracle**, como son las **definiciones de Base de Datos** (Oracle Data Base), el **Servidor de Oracle** (Oracle Server) y la **Instancia Oracle**.

Antes de ver la práctica es importante conocer los aspectos teóricos para comprender un poco mejor la arquitectura y la planificación del conjunto de una base de datos Oracle.

1.2 - Objetivos

El objetivo de esta unidad es entender las definiciones de:

- **Base de datos Oracle.**
- **Oracle Server.**
- **Instancia de Oracle.**

2 - Definición de Oracle Database (Oracle DB)

La **Base de Datos Oracle** (Oracle DB, Oracle RDBMS o simplemente Oracle) es un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) de Oracle Corporation. Originalmente desarrollado en 1977, es uno de los motores de bases de datos relacionales más **fiables y utilizados**.

El sistema se basa en una **base de datos relacional** (tabla) en la que los usuarios pueden acceder directamente a los objetos de datos a través del lenguaje de consulta estructurado **SQL**.

El modelo relacional es el más común actualmente. Más adelante explicaremos algunas de sus características.

Oracle DB compite con **SQL Server** de Microsoft en el mercado de las bases de datos empresariales. Hay otras ofertas, pero con una cuota de mercado muy pequeña en comparación con ellas. Por suerte para las administradoras sus estructuras son bastante similares.

Oracle DB se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos y cuenta con diferentes versiones según los requisitos y el presupuesto de la empresa.

Las **ediciones** de Oracle DB se dividen de la siguiente manera:

Enterprise Edition

La más robusta. Ofrece todas las funciones, incluido un rendimiento y seguridad superiores.

Standard Edition

Contiene funcionalidades básicas para usuarios que no requieren del paquete superior.

Express Edition (XE)

La edición ligera, gratuita y limitada de Windows y Linux.

Oracle Lite

Para dispositivos móviles.

Una característica clave de Oracle es que su arquitectura se divide entre **lógica y física**. Esto hace que, para la computación distribuida a gran escala (**Grid Computing**), la ubicación de los datos sea **irrelevante y transparente** para el usuario, permitiendo una estructura modular que se puede modificar sin afectar a la actividad de la base de datos, sus datos o usuarios.

Esto permite redes de datos muy **flexibles** cuya capacidad se puede ajustar para satisfacer la demanda, pero sin degradar el servicio.

También permite diseñar un sistema robusto, al no existir un solo punto en el que un fallo haga caer la base de datos, ya que el esquema en red implica que **cualquier error será solo local**.

3 - Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

Un Sistema de Administración de Bases de Datos (**DBMS**) es un software que controla el acceso, almacenamiento, organización y recuperación de información en una base de datos.

Además de estas **características** debe ofrecer:

Diccionario de datos

Contiene información que describe los datos que contiene (metadatos), como nombre, tipo, relaciones entre ellos, restricciones, usuarios autorizados para su acceso...

Verificación de actualizaciones

Mecanismo que garantice la finalización correcta de las actualizaciones, el borrado de las que no sean completadas con éxito y la recuperación de la BBDD ante fallos de cualquier tipo.

Simultaneidad

Debe permitir una correcta actualización de los datos cuando varios usuarios realizan modificaciones simultáneamente.

Restricciones

Debe asegurar un acceso exclusivo a los usuarios autorizados, y que las modificaciones que realicen tengan validez y sigan las reglas estipuladas.

Algunos de los **componentes** que conforman un DBMS son los siguientes:

Procesador de consultas

El componente principal, transforma consultas de usuarios en instrucciones que el gestor puede procesar.

Gestor de la BBDD

Acepta las consultas y determina qué registros requiere.

Gestor de archivos

Maneja los archivos en disco de la BBDD.

Control de autorización

Comprueba que el usuario tiene permisos para realizar la operación que solicita.

Control de integridad y planificador

Aseguran que los cambios en los datos no provoquen incoherencias.

Gestor de diccionario

Mantiene la información del diccionario.

La **primera generación** de estos sistemas de administración relacionaba la información de las siguientes formas:

Jerárquico

Organiza los datos en una estructura de árbol. Cada registro principal tiene uno o más secundarios, similar a un sistema de archivos. Tiene una relación uno a muchos.

En red

Es similar a una base de datos jerárquica, aunque más compleja. Los registros tienen una relación muchos a muchos.

Estas relaciones eran **rígidas y predeterminadas** ya que, al no existir un lenguaje de definición de datos, cambiar su estructura resultaba complicado. Tampoco tenían un lenguaje de consulta simple, lo que dificultaba el desarrollo de aplicaciones de este tipo.

Modelo relacional

Una base de datos relacional almacena información en un conjunto de **relaciones simples**. Una relación es un conjunto de **tuplas**, y una tupla es un conjunto desordenado de valores de **atributo**.

A la representación bidimensional de una relación en forma de **filas** (tuplas) y **columnas** (atributos) se denomina **tabla**.

Este tipo de base de datos es el más utilizado actualmente y tiene las siguientes características:

Estructuras

De almacenamiento y acceso a los datos.

Operaciones

Las acciones definidas permiten a las aplicaciones manipular datos y estructuras.

Reglas de integridad

Rigen las operaciones sobre los datos y las estructuras.

El modelo **relacional** permite almacenar información con una **baja redundancia** de datos al vincular entre sí tablas con diferente contenido. Como resultado se necesita un **menor espacio** de almacenamiento y el acceso a la información es mucho más **eficiente** que con sistemas anteriores.

Esta relación también hace que la probabilidad de tener una incoherencia entre los datos sea muy baja, ya que las modificaciones no se realizan en diferentes tablas sino solamente en la necesaria.

En la siguiente pantalla tenemos un ejemplo para entenderlo mejor.

Los datos del personal de una empresa pueden almacenarse en la tabla “Personal”, pero también “Departamento” para tener en un vistazo el equipo que conforma una sección; y “Vacaciones” para conocer en qué días habrá menos personas en la empresa.

- En un **sistema relacional**, si queremos modificar el departamento al que pertenece una persona, basta con hacerlo en la tabla donde esté ese dato y automáticamente **afectará a las restantes**.
- En un **sistema no relacional** los datos estarían almacenados por triplicado, y ese cambio deberá hacerse en las tres tablas **por separado**, aumentando la probabilidad de tener una **incoherencia** en la información.

Existen también otras estructuras como la multidimensional o la orientada a objetos (más utilizada en aplicaciones web y multimedia), pero no son el objetivo de esta unidad.

Como hemos mencionado, el propósito de una base de datos es **almacenar y recuperar información** relacionada. Un servidor de base de datos Oracle es la **clave para gestionar** de forma fiable una gran cantidad de datos en un entorno multiusuario mientras ofrece un alto rendimiento, evita accesos no autorizados y proporciona soluciones eficientes para la recuperación de fallos.

Recuerda que un servidor de base de datos Oracle consiste de **una base de datos y una instancia**, y para manipular la información que contiene se utiliza lenguaje SQL.

La base de datos Oracle tiene estructuras lógicas y físicas separadas, por lo que se puede gestionar una sin afectar la otra.

Un **esquema** es una colección de estructuras que se refieren directamente a los datos e incluyen **tablas, vistas e índices**. A estas estructuras se las conoce como **de objetos**.

Tablas

Las tablas son la **unidad básica** de almacenamiento de información en una base de datos, y sus filas y columnas contienen todos los datos accesibles para el usuario.

A la información almacenados se accede por SQL.

Vistas

Las vistas son **presentaciones personalizadas** de datos en una o más tablas. No contienen dichos datos, más bien los derivan de las tablas en las que se basan (tablas base).

Al igual que las tablas, las vistas se pueden consultar, actualizar, insertar y eliminar, pero teniendo en cuenta que todas las operaciones realizadas en una vista afectarán a sus tablas base.

Proporcionan un nivel adicional de **seguridad** al restringir el acceso a determinadas filas y columnas. También almacenan consultas complejas.

Índices

Los índices son estructuras **opcionales** asociadas a las tablas que almacenan sus campos clave, aumentando la eficacia al recuperar los datos. Como el índice de este curso, que ayuda a localizar rápidamente el contenido que necesitas, un índice de Oracle proporciona una ruta de acceso rápido a la información.

Al procesar una solicitud, Oracle puede usar los índices para ubicar las filas solicitadas de manera eficiente, algo especialmente útil cuando las aplicaciones consultan con frecuencia una tabla.

Estos índices se crean en una o más columnas de una tabla y Oracle los mantiene y utiliza automáticamente.

Los cambios en la tabla (como agregar, actualizar o eliminar filas) se incorporan **automáticamente** en todos los índices con total transparencia para los usuarios.

Clusters

Los clusters son **grupos de tablas** almacenadas físicamente juntas que comparten columnas (llamadas clúster clave o cluster key) y almacenan **información relacionada** que suele necesitarse junta (como por ejemplo una relación de gastos en un mes concreto).

Debido a que los datos relacionados se almacenan físicamente acoplados, **el tiempo de acceso se reduce**; pero no es recomendable para tablas actualizadas con frecuencia.

Será necesario especificar la clave cuando queramos añadir una tabla a un clúster. El valor de esta clave para un conjunto de columnas (como pueda ser *gastosMantenimiento_enero*) se guarda **solo una vez** aunque esté presente en varias tablas (*mantenimientoEquipos*; *mantenimientoInstalaciones*; ...) por lo que el almacenamiento de datos es más **eficiente**.

El Grid Computing que hemos mencionado antes se diferencia de la computación en clúster en que tiene cada nodo configurado para realizar una tarea diferente dentro del objetivo común, y no tienden a estar físicamente acoplados.

Si una tabla forma parte o no de un clúster también es transparente para los usuarios

Como mencionamos en la unidad anterior, una **base de datos** está formada por la propia **base de datos y una instancia** de ella. La base es un conjunto de archivos físicos en el disco mientras que la instancia es un conjunto de estructuras de memoria que administran esos archivos y sus datos asociados (**BACKEND**) y sirve a los usuarios (**FRONTEND**).

Recuerda que una instancia de Oracle se asigna siempre a una única base de datos, pero una base de datos puede estar asociada con más de una instancia.

Al existir una instancia en memoria y una base de datos en disco, puede también existir tanto una instancia sin base de datos, como una base de datos sin instancia.

5 - Resumen

En este capítulo nos hemos acercado a los **conceptos principales** de los objetos que forman parte de Oracle, como la base de datos, el servidor y la instancia.

Entender bien estos términos es necesario para comprender los conceptos sobre los que estudiaremos en las **próximas unidades**.

3. Establecimiento de una conexión y creación de una sesión

1.1 - Introducción

En este tema vamos a acercarnos a los conceptos de **conexión y sesión** dentro del proceso de trabajo con una Base de Datos Oracle.

Explicaremos además cómo funcionan los **privilegios** de usuario y diferenciaremos entre **procesos dedicados y compartidos**.

1.2 - Objetivos

Los objetivos que tenemos para esta tercera unidad son:

- Conocer los conceptos de **conexión y sesión**.
- Entender qué son los **privilegios** y la forma de concederlos.
- Diferenciar entre procesos de servidor **dedicados y compartidos**.

2 - Conexión y sesión

Conexión

Es la **ruta de comunicación** entre un proceso de usuario y un proceso de servidor Oracle Server, es decir, todo lo que sucede entre ambos.

Existen tres formas de establecerla:

- El usuario se conecta a la instancia Oracle mediante los mecanismos disponibles en el propio sistema operativo del host.
- El usuario inicia la herramienta en un equipo local y el software de red establece la comunicación entre el usuario y Oracle Server (Cliente-Servidor).
- En una conexión de tres capas, el equipo del usuario se comunica a través de la red con un servidor de aplicaciones (o de red), que se conecta a la máquina que ejecuta la instancia.

2 - Conexión y sesión

Sesión

Una sesión es una **conexión específica de un usuario** a Oracle Server, y abarca desde el propio cliente hasta la misma base de datos. La sesión se inicia cuando Oracle Server valida al usuario (autenticado mediante **nombre y contraseña**) y finaliza cuando éste se desconecta.

Una diferencia clara entre ambos conceptos es que una misma conexión puede servir para establecer varias sesiones aunque tengan nombres de usuario y contraseñas diferentes.

La **autenticación** es un paso fundamental para **verificar** que un usuario es realmente quien dice ser, por lo que asegurar este proceso es asegurar que el acceso a determinados datos se lleva a cabo por las **personas adecuadas**, algo a cuidar especialmente en usuarios con permisos de administración.

En este proceso de conexión tiene especial importancia el **listener** que también mencionamos en la unidad anterior, ya que está “escuchando” la red a la espera de una petición de conexión a la base de datos por parte de un usuario. Cuando esto ocurre **pone ambos en contacto**.

3 - Privilegios

Una vez creado un usuario, por defecto no tiene **privilegios** de acceso ni conexión a la base de datos. Para que pueda hacer algo en ella se le deben otorgar un conjunto básico de permisos que más adelante explicaremos cómo hacer.

Antes detallaremos los privilegios del sistema, de objetos, y cómo usar **roles** para facilitar la administración de usuarios.

Los **privilegios** del sistema son permisos que permiten al usuario realizar, con un nombre y una contraseña, actividades que afectan a la base de datos y abarcan desde la simple conexión a la misma hasta la capacidad de borrar objetos.

Para tener una estructura más cómoda, estos privilegios se organizan en **roles** (por ejemplo, administración) y al conjunto de permisos y restricciones de un usuario se le conoce como **perfil**.

Este perfil puede tener varios **estados**, como “abierto”, en el que se podrá hacer un uso normal de él, “bloqueado” para cancelar todo acceso que pudiera realizar, o “expirado” cuando la cuenta agota el tiempo de vida que tiene asignado.

Los privilegios están divididos en dos grandes bloques: **de sistema y de objeto**.

Privilegios de sistema

Permiten realizar cambios que afectan a todos sus usuarios, como crear tablas e índices, copias de seguridad, borrado de datos, validar o denegar accesos... y otras actividades administrativas.

Privilegios de objeto

Solo se aplican a objetos concretos de la base de datos, como actualizar y borrar contenido, insertar filas, actualizar vistas, leer directorios...

Pero antes de otorgar permisos a un usuario primero debemos **crear** dicho usuario.

Para ello se utiliza el comando **CREATE USER**.

Por ejemplo: CREATE USER rmenendez IDENTIFIED BY password;

El usuario *rmenendez* de nuestro ejemplo anterior no podrá hacer ninguna tarea hasta recibir un conjunto básico de **privilegios**. Estos pueden ser de múltiples tipos en función de las tareas que realizan, pero en lo referente a administración tenemos dos:

SYSDBA

Tiene un control absoluto sobre la base de datos y capacidad para iniciar y parar la instancia, cambiar su estructura, borrar datos...

SYSOPER

Es prácticamente idéntico al anterior, aunque sin capacidad de borrar ni crear la base de datos, ni su recuperación en determinados contextos.

El comando de concesión de privilegios es bastante simple de usar, solo se necesita saber qué privilegio otorgar y a quién utilizando la instrucción **GRANT**. Por ejemplo:
`GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW TO rmenendez WITH ADMIN OPTION;`

El comando opcional WITH ADMIN OPTION permite que el usuario con determinado privilegio pueda también **concederlo** a otros usuarios.

El comando **REVOKE** elimina permisos:

`REVOKE CREATE VIEW FROM rmenendez;`

Una lista más completa de los privilegios que se pueden asignar está disponible en [este enlace](#).

Tres procesos diferentes son parte de la **instancia** y, por lo general, se ejecutan en máquinas separadas:

Procesos en segundo plano

Involucrados en la administración del software Oracle en sí.

Procesos del servidor

Ejecuta las acciones que solicitan los usuarios y puede leer y cambiar los bloques en la memoria. Estas conexiones pueden ser de dos modos:

- Dedicado
- Compartido

Ambos tipos pueden **coexistir**, y el tipo depende del funcionamiento de la aplicación y la cantidad de memoria que tiene, y se elige al crear la base de datos con el Asistente de Configuración de Base de Datos (DBCA). Lo explicamos más adelante.

Procesos de usuario

Trabajan juntos fuera del servidor para ejecutar la aplicación que accede a la base de datos. Representa una sesión del usuario

4 - Arquitecturas de Servidor

Arquitectura de Servidor Dedicada

En esta configuración cada proceso de cliente obtiene **su propio proceso** de servidor. Es el método más interesante siempre que los recursos admitan conexiones dedicadas, pero hay tantos procesos servidor como usuarios, por lo que ocupa una **mayor cantidad de memoria** al quedar dichos procesos servidor a la espera de sus correspondientes clientes.

Aunque pueda resultar beneficioso en determinados contextos, tener demasiados procesos a la espera puede resultar en un uso ineficiente de los recursos.

En esta arquitectura los datos de usuario se almacenan en la PGA que comentamos en la unidad anterior.

Arquitectura de Servidor Dedicada

En esta configuración cada proceso de cliente obtiene **su propio proceso** de servidor. Es el método más interesante siempre que los recursos admitan conexiones dedicadas, pero hay tantos procesos servidor como usuarios, por lo que ocupa una **mayor cantidad de memoria** al quedar dichos procesos servidor a la espera de sus correspondientes clientes.

Aunque pueda resultar beneficioso en determinados contextos, tener demasiados procesos a la espera puede resultar en un uso ineficiente de los recursos.

En esta arquitectura los datos de usuario se almacenan en la PGA que comentamos en la unidad anterior.

Para que un servidor compartido funcione debe **evitarse**, entre otros:

- Que el número de solicitudes concurrentes **supere** la cantidad de servidores configurados.
- Que los usuarios se mantengan en los procesos durante **largos períodos** de tiempo, algo factible por ejemplo en entornos de transacciones en webs de comercio electrónico.

Pese a las ventajas explicadas de un servidor compartido, **no son demasiado comunes** en entornos actuales en los que el almacenamiento tiene bajo coste y los desarrollos se centran en manejar sistemas de múltiples servidores dedicados utilizando diferentes agrupaciones de conexiones.

5 - Resumen

En esta unidad definimos **Conexión y Sesión** dentro del proceso de trabajo con una base de datos Oracle. Hemos conocido los **privilegios** de los usuarios a la hora de establecer y utilizar una Conexión/Sesión y qué significa su aplicación y concesión.

Por último explicamos las características de los procesos **dedicados y compartidos**.

4. Comprensión de la estructura física

1.1 - Introducción

En esta unidad estudiaremos los componentes principales de la **estructura física**, dentro de la arquitectura de la base de datos, para conocer cuáles son los archivos que la componen.

Explicaremos también cuál es el cometido de los **archivos de Datos, de Control y de Registro**.

1.2 - Objetivos

El objetivo de esta unidad es conocer la definición y el uso de los tipos de archivos físicos que forman parte de la estructura física de Oracle:

→ **Archivos principales** (de datos, control y registro).

→ **Otros archivos** (de parámetros, de contraseña, rastreo y alertas).

2 - Arquitectura de la Base de Datos (Database Architecture)

Como ya hemos mencionado, un servidor de base de datos Oracle consiste en una base de datos y una instancia.

Dicha base de datos se divide a su vez en **estructuras físicas y lógicas** que, aunque se trate de elementos independientes, trabajan de manera conjunta.

La estructura **física** de Oracle consiste en archivos que almacenan los propios **datos** y toda la información necesaria para su **manejo**.

Estos pueden agruparse en **tres tipos** principales:

Archivos de Datos (**Datafiles**).

Archivos de Control (**Control files**).

Archivos de Registro (**Redo Log Files**).

Además de estos también contamos con:

- Archivo de **parámetros**.
- Archivo de **contraseña**.
- Archivo de **rastreo y registro de alertas**.

¡Los detallamos en las siguientes pantallas!

3 - Archivos de Datos (Datafiles)

Los **archivos de datos** almacenan **físicamente** la información de las tablas, índices, diccionario..., y su límite lo impone el parámetro **MAXDATAFILES**.

Estos datos pueden estar localizados en discos diferentes, lo que reduce la carga de trabajo y aumenta el rendimiento.

En el almacenamiento de esta información entra en juego el espacio de tabla o **tablespace**. Un tablespace podría definirse como un elemento intermedio entre **la parte lógica y la física** que contiene la información de objetos de tipo lógico como tablas, vistas o índices que permiten el almacenamiento de los datos en el disco.

Por defecto Oracle presenta **tres tablespaces**:

System

Donde se almacenan objetos del sistema (como el diccionario de datos). Es el primero que se crea en cualquier base de datos.

Users

Donde los usuarios almacenan sus objetos.

Sysaux

Donde se almacenan componentes adicionales.

Además de estos podemos crear otros nuevos y asignarles el contenido que deseemos, teniendo en cuenta que un tablespace puede abarcar más de un fichero, pero un fichero solamente puede asignarse a un tablespace.

Oracle crea un archivo de datos para cada tablespace asignando la cantidad indicada de espacio en disco más una parte adicional para el **encabezado** del fichero.

Tamaño de los archivos de datos

El usuario puede modificar el tamaño de un archivo de datos después de crearlo o puede configurarlo de manera que crezca **dinámicamente** según aumentan los objetos de esquema en el tablespace y necesitan más espacio. Esto permite tener **menos archivos de datos** para cada tablespace, simplificando su administración.

En relación con los archivos de datos tenemos los siguientes tipos:

SIN CONEXIÓN

Cada uno de los datos pueden establecerse en modo sin conexión (**offline**, no disponible) o conexión (**online**, disponible).

El modo offline puede ser útil por ejemplo para detener algún tipo de fallo detectado en un punto concreto o para ciertas labores de mantenimiento.

Esta desconexión también puede realizarse en los **tablespaces** (excepto SYSTEM), con lo que todos sus datos dejarán de estar disponibles.

TEMPORALES

Los archivos **temporales** almacenan datos que proceden de instrucciones y operaciones que mueven demasiada información como para que pueda guardarse en memoria y necesita ser cacheada en disco.

Alguna diferencia entre archivos de datos temporales y comunes es que:

- Los temporales siempre se configuran en modo NOLOGGING.
- Un archivo temporal no puede ser de sólo lectura.
- Las copias de seguridad no reconocen los archivos temporales.

4 - Archivos de Control (Control files)

Los **archivos de control** (control files) de la BBDD son pequeños archivos **binarios** que contienen **metadatos** para que dicha BBDD se inicie y funcione correctamente. Son actualizados constantemente por Oracle (nunca por usuarios) y, si dejan de estar accesibles, la BBDD no funcionará de forma adecuada.

Al ser un elemento fundamental, lo normal es tener al menos **dos copias en diferentes discos**.

Un archivo de control está asociado con una sola base de datos Oracle y contiene, entre otros, la siguiente información de la base de datos:

- Nombre.
- Fecha y hora en que fue creada.
- Ubicación de los archivos de datos y redo log.
- Nombre y ubicación de los archivos de datos asociados, rehacer y de registro.
- Información del tablespace.
- Copia de seguridad del archivo de datos y datos necesarios para rehacer la información de registro.

Cuando se agrega, renombra o quita de la BBDD un archivo, se actualiza el **registro de control** para reflejar este cambio de la estructura física.

El registro de estos cambios permite a Oracle identificar:

- Los archivos de datos y de registro rehacer para abrirlos durante el inicio de la base de datos.
- Los archivos disponibles en caso de que se necesite recuperar la BBDD.

Así pues, es necesario realizar una **copia de seguridad** del archivo de control si realizamos un cambio en la estructura física de la BBDD, usando la sentencia **ALTER DATABASE**.

5 - Archivos de Registro Rehacer (Redo log files)

Los archivos de **Registro Rehacer** (Redo Log) registran todos **los cambios confirmados** en la base de datos, así como los datos necesarios para **volver a realizarlos** si fuera el caso. Esto permite retornar la base de datos a un punto concreto y que, en el caso de que un fallo impida grabar cambios en los datos, estas modificaciones puedan obtenerse a partir del registro.

Para ello son fundamentales los **checkpoint** (CKPT). Estos puntos de sincronización son referencias al estado de los ficheros en un **momento concreto**, permitiendo saber si un dato se ha **grabado** realmente en dichos ficheros y no solo en los redo log. Esto podrá ser utilizado en la **recuperación del sistema**, ya que indica que las entradas de rehacer registradas antes de ese punto ya están escritas en los archivos de datos y, por tanto, no son necesarias para recuperar la base de datos.

Debido a la importancia de este tipo de archivos, Oracle permite un registro de rehacer multiplexado que les impida verse afectados ante un problema de cualquier tipo, al mantener dos o más copias del mismo en diferentes discos.

El funcionamiento de estos ficheros consiste en lo siguiente:

- El usuario realiza una instrucción que, junto con la información necesaria para que vuelva a ejecutarse, se graba en el **búfer del registro** (Redo Log Buffer).
- Cuando las instrucciones son definitivas se copian los datos del búfer a los archivos **Redo Log**.
- Cuando este archivo se llena, se produce un **log switch** para que los siguientes datos pasen al archivo de registro siguiente.
- Una vez se llena el último de los archivos se produce un nuevo log switch, y los nuevos datos **sobrescribirán** los del primero de los archivos.

Si no existiera este tipo de archivos y se produjese, por ejemplo, un corte de energía antes de que los datos se grabasen, esa información **no podría recuperarse**. Sin embargo, al aplicar los cambios previamente en los archivos de registro, este sistema permite que las modificaciones puedan **recuperarse** y que la base pueda ser **restaurada** al momento en el que se produjo el fallo del sistema.

El proceso de aplicar este registro durante una operación de recuperación se denomina **avance**.

6. - Otros Archivos

6.1 - Archivos de parámetros

Para iniciar una instancia, Oracle debe leer un archivo de parámetros de **inicialización** o un archivo de parámetros **del servidor** que contienen indicadores de configuración para esa instancia y base de datos. Estos están formados por conjuntos de **clave y valor**.

Tenemos dos tipos de archivos de parámetros:

- **SPFILE**: Archivos binarios. Solo puede modificarse desde Oracle.
- **PFILE**: Archivos en forma de texto. Puede modificarse desde fuera de Oracle.

Modificando estos parámetros se cambia la **configuración** de Oracle y el **comportamiento** de la instancia, lo que puede resultar en un rendimiento más óptimo en algunas situaciones.

La mayoría de los parámetros de inicialización pertenecen a uno de los siguientes grupos:

- Parámetros que **nombran** elementos, como archivos.
- Parámetros que establecen **límites**, como máximos.
- Parámetros que afectan a la **capacidad**, como el tamaño del SGA.

Entre otras cosas, los parámetros de inicialización le dicen a Oracle:

- El nombre de la base de datos para la cual se inicia una instancia.
- Cuánta memoria usar para estructuras de memoria en el SGA.
- Nombres y ubicaciones de los archivos de control de la base de datos.

6.2 - Archivo de contraseñas

Como hemos mencionado anteriormente, un SGBD permite determinar qué usuarios tienen **acceso** a la base de datos. Para ello es necesario contar con un modo de **autenticación de accesos**.

Lógicamente una contraseña no puede almacenarse en la base de datos, porque Oracle no puede acceder a ella antes de iniciar la instancia. Por lo tanto, la autenticación debe ocurrir fuera de ella.

Para esto se utiliza el **archivo de contraseñas**, que contiene una lista con las **credenciales cifradas** de los administradores. Si este archivo se pierde no podrá validarse a los usuarios administradores, por lo que también resulta **crítico**.

Con el parámetro *init remote_login_passwordfile* puede especificarse si un archivo de contraseña se usa para autenticar el acceso o no.

6.3 - Archivo de rastreo

Los **archivos de rastreo o de traza** son ficheros de texto que ayudan en el **diagnóstico** de problemas. En ellos escriben cada servidor y proceso en segundo plano cuando detectan un error, lo que permite hacer un seguimiento del funcionamiento de la base de datos.

Parte de esa información va destinada al administrador de la BBDD y otra a los Servicios de Soporte de Oracle.

6.4 - Archivo de alertas

El **registro de alertas** es un archivo de rastreo que almacena información sobre el funcionamiento de Oracle, como mensajes y errores internos, bloques corruptos, aquellos relacionados con las operaciones administrativas y finalizadas... así como la fecha y hora en que se producen.

Es, en cierto modo, una alternativa al uso de la consola del operador para registrar estas operaciones.

7 - Resumen

Hemos explicado la definición y el uso que tienen, dentro de la estructura física de la base de datos, los **archivos principales** de esta arquitectura, como los de datos, de control y de registro, además de otros menos significativos como los de parámetros, contraseña, rastreo y registro de alertas.

Conocer estas definiciones y su utilidad nos va permitir entender mejor **el conjunto de la arquitectura** Oracle en las siguientes unidades.

5. Comprensión de la estructura de memoria

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos los elementos principales de la **estructura de memoria**, como el **Área Global de Usuario, de Programa y Sistema** que mencionamos anteriormente.

Así tendremos una idea general de la utilidad de cada uno de estos elementos.

1.2 - Objetivos

El objetivo de esta unidad es comprender los conceptos generales de las **estructuras de memoria** de Oracle:

- Área Global del Usuario.
- Área Global del Programa.
- Área Global del Sistema.

2. - Estructuras de memoria

2.1 - Introducción

Como recordarás, al iniciar una instancia, Oracle asigna un área de memoria e inicia procesos en segundo plano. Dicha área almacena, entre otros:

- **Área Global del Sistema (SGA)**
- **Área Global de Programa (PGA)**
- **Área Global de Usuario (UGA)**

- Datos que se comparten y comunican entre procesos.
- Información de cada sesión conectada.
- Información necesaria durante la ejecución del programa.
- Datos en caché, como bloques de datos y registros rehacer (Redo Logs).

Lo explicamos detenidamente en las siguientes pantallas.

Gestión de memoria

Gestionar la memoria permite **optimizar** los tamaños de estas estructuras de las instancias de Oracle mientras cambian las demandas de la base de datos, administrándose en función de la configuración de los parámetros de inicialización que se hayan llevado a cabo.

Existen varias opciones para la gestión de la memoria, entre las que destacan:

Gestión de memoria automática

El usuario especifica el tamaño objetivo para la memoria de la instancia (con MEMORY_TARGET) y Oracle la reparte entre la SGA y la PGA, de manera dinámica en función de la carga del sistema.

Gestión de memoria manual

En lugar de establecer el tamaño total de la memoria, se configuran individualmente los parámetros de los componentes del SGA y de la instancia PGA.

Gestión automática de la memoria compartida

Una mezcla de las anteriores, es un modo parcialmente automatizado en el cual el usuario establece un tamaño para el SGA y Oracle se encarga de distribuir el resto de la memoria.

La gestión automática de memoria es la predeterminada cuando creamos una BBDD y elegimos **instalación básica** en su asistente de configuración.

2.2 - Área Global de Usuario (UGA)

El **UGA (Área Global del Usuario)** es la memoria de **sesión**, que almacena variables e información referida a la sesión del usuario.

Cuando una sesión carga un paquete SQL en memoria, los valores que contiene se almacenan en el UGA.

El UGA debe estar disponible **mientras dure de la sesión**, por eso no puede almacenarse en el PGA cuando se usa una conexión de servidor compartido porque, como hemos mencionado, el PGA es específico para un solo proceso.

Por lo tanto, el UGA se almacena en el SGA al utilizar conexiones de **servidores compartidos**, permitiendo el acceso de sus procesos.

En este punto es interesante conocer el procesamiento analítico en línea **OLAP**, que permite extraer datos fácilmente y de forma selectiva. Estos se almacenan en una base de datos **multidimensional**, que consideran cada atributo (por ejemplo, persona, departamento, email) como una dimensión separada.

Este conjunto de páginas de datos OLAP también se almacenan en el UGA hasta que la sesión finalice (se liberan) y son equivalentes a los bloques de datos.

Cada vez que el usuario consulta un objeto dimensional, se abre automáticamente una sesión OLAP.

2.3 - Área Global de Programa (PGA)

La **PGA (Área Global de Programa)** es una memoria específica (no compartida) que contiene información de control para cada proceso del servidor.

Es un espacio de memoria con variables que dependen de la sesión y que guardan información necesaria para su propio funcionamiento, como el estado actual de las sentencias SQL ejecutadas, variables globales...

Explicamos sus dos áreas en las siguientes pantallas.

Área SQL privada

Para que una sentencia SQL pueda ejecutarse necesita de un espacio para el control de sus operaciones, la información del estado de ejecución... que se **libera** posteriormente al finalizarse.

Es aquí donde interviene el **área SQL privada**, que contiene información sobre la sentencia SQL ejecutada y la sesión para su procesamiento. Esta **no se comparte** y tendrá diferentes valores y datos en función de las sentencias.

En la misma sesión, múltiples áreas privadas de SQL pueden apuntar a una única ejecución en el SGA. Por ejemplo: 20 ejecuciones *SELECT * FROM employees* en una sesión y 10 ejecuciones de la misma consulta en otra diferente.

Relacionado con esta área tenemos los **cursores**, que son nombres que dirigen a un área SQL privada específica. Como están estrechamente asociados con áreas SQL privadas, los términos se usan a veces indistintamente.

El número máximo de cursores que se pueden tener abiertos al mismo tiempo se establece con la variable `OPEN_CURSORS`.

Área de sesión

Es la parte encargada de almacenar las variables e información de inicio de sesión de un usuario, así como información referida a este, como el tipo de formato en el que se muestran los datos.

Áreas de trabajo

Relacionado con la PGA debemos destacar un **área de trabajo** (o working area), que es una asignación del espacio utilizada por el servidor para realizar operaciones que requieren un uso **intensivo** de la memoria, como ordenar o clasificar elementos.

Su tamaño es determinante para obtener **tiempos de respuesta cortos** en este tipo de procesos.

2.4 - Área Global del Sistema (PGA)

Como recordarás de las anteriores unidades, el **Área Global del Sistema (SGA)** es una estructura fundamental por contener información de datos y control y ser compartida por todos los procesos de servidor y de segundo plano, que leen y escriben información en ella y junto a los cuales forma la **instancia** de la base de datos.

La cantidad de memoria de un SGA la asigna Oracle automáticamente al inicio de la instancia.

Parte de los componentes de la SGA los fuimos explicando en las anteriores unidades.

Algunos son:

→ **Shared pool:** Contiene objetos que son utilizados **frecuentemente**, para que futuras operaciones que los necesiten sean realizadas más rápidamente.

→ **Database Buffer Cache:** Almacena datos del disco que fueron solicitados **recientemente** para que, si se realiza una nueva consulta, pueda accederse a ellos de una manera mucho más rápida que si se realizara una lectura directa del disco.

Las vistas, tablas o índices que recordarás están en esta área.

→ **Redo Log Buffer:** Registra todos los **cambios realizados** en la base de datos antes de almacenarlos en el registro rehacer (Redo Log).

→ **Large Pool:** Este espacio opcional puede configurarse para operaciones de recuperación y otros procesos que, de almacenarse en la shared pool, podrían **sobrecargarla**.

Sus componentes (excepto el Redo Log Buffer) asignan y desasignan el espacio en unidades más pequeñas llamadas **gránulos**, cuyo tamaño dependerá de la plataforma utilizada y del tamaño total del SGA.

3 - Resumen

En esta unidad hemos explicado cuáles son los elementos principales de la **estructura de memoria** dentro de la arquitectura del SGBD Oracle.

También varias de sus partes como el **Área Global de Usuario, de Sistema y de Programa**. De esta manera tenemos unos conocimientos generales de la nomenclatura utilizada y de la funcionalidad de cada uno.

6. Comprensión de la estructura de procesos

1.1 - Introducción

Los **procesos** en una base de datos Oracle constituyen la base esencial para su correcto funcionamiento a todos los niveles, tanto instancias como procesos únicos y múltiples procesos.

En esta unidad estudiaremos su **estructura fundamental y funcionamiento**, así como las variaciones de cada uno en función a las distintas configuraciones de Oracle.

1.2 - Objetivos

El objetivo de la unidad es estudiar el **análisis de los procesos** de un sistema de bases de datos, incluyendo los procesos únicos, múltiples y las **variaciones de configuración** de Oracle.

2 - Procesos

Todos los usuarios de Oracle conectados deben ejecutar **dos módulos** para acceder a una instancia de base de datos:

Aplicación o herramienta

El usuario utiliza una aplicación de base de datos que ejecuta sentencias SQL.

Código de servidor

Cada usuario tiene un código de servidor que interpreta, procesa y ejecuta las declaraciones SQL en su nombre.

Estos módulos son ejecutados por **procesos**. Un proceso (o tarea) es un mecanismo de un sistema operativo que puede **ejecutar una serie de pasos**, normalmente desde su propia área de memoria privada.

Su estructura varía en función de las diferentes configuraciones de Oracle o el sistema operativo utilizado.

Tenemos dos tipos de configuración de la base de datos Oracle:

PROCESO ÚNICO

Es un sistema en el cual un proceso **ejecuta todas las partes** del código del servidor y de la aplicación de un solo usuario. Es decir, los diferentes procesos no separan la ejecución de la instancia de Oracle del programa de aplicación cliente.

En un entorno de este tipo **solo un usuario** puede acceder a una instancia de Oracle en un momento determinado, por lo que, debido a esta limitación, no es una configuración muy común.

PROCESOS MÚLTIPLES

En este caso se utilizan **varios procesos** para ejecutar **diferentes partes** del código (cada uno se encarga de un proceso específico) que pueden dividirse en dos grupos:

- Procesos de usuario, encargados de la aplicación utilizada, como conexiones y sesiones que explicamos en anteriores unidades.
- Procesos de Oracle, que ejecutan el código del servidor y pueden ser de servidor y de segundo plano.

Al dividir el trabajo en varios procesos, múltiples usuarios y aplicaciones pueden conectarse **simultáneamente** a una única instancia de base de datos sin que el rendimiento del sistema se vea afectado.

Lógicamente, la mayoría de los sistemas de bases de datos son multiusuario, porque uno de sus principales beneficios es precisamente administrar la información que necesitan múltiples usuarios simultáneamente

Al hablar de procesos de usuario conviene recordar los términos sesión y conexión por estar estrechamente ligados a ellos. Esta es su principal diferencia:

Conexión

Vía de comunicación entre un proceso de usuario y una instancia. Se establece directamente entre una **computadora** donde se ejecuta el proceso de usuario y Oracle o a través de **software de red** en el caso de que se realice una comunicación a través de una red como Internet.

Sesión

Conexión específica de un usuario a una instancia a través de un proceso de usuario. Para poder establecerse suele necesitarse un nombre de usuario y contraseña válidos y dura desde el momento en que se establece la conexión hasta que se desconecta.

Para un único nombre de usuario pueden establecerse múltiples sesiones simultáneas.

Dentro de los procesos múltiples podemos distinguir dos tipos que seguramente recuerdes:

Procesos de servidor

Se crean en nombre de la aplicación de cada usuario conectado a la instancia para poder manejar las solicitudes de sus procesos.

Analizan y ejecutan sentencias SQL, leen datos, devuelven resultados a la aplicación...

Procesos de fondo

Son procesos adicionales creados al iniciar una instancia y que maximizan el rendimiento cuando se acoge a múltiples usuarios.

Que estos se ejecuten dependerá de las diferentes configuraciones de la base de datos y abarca desde escritura de registro a puntos de control o monitorización de procesos.

En algunos casos, cuando la aplicación y Oracle operan en la misma máquina, es posible combinar los procesos de usuario y de servidor en uno solo, optimizando los recursos y reduciendo la sobrecarga del sistema.

En una instancia de procesos múltiples, la conexión de los usuarios puede configurarse de tres maneras:

Oracle de una sola tarea

Para cada usuario, tanto la aplicación de la base de datos como el servidor de Oracle se **combinan** en un solo proceso (proceso de usuario).

Oracle de dos tareas (servidor dedicado)

Para cada usuario la aplicación se ejecuta mediante un proceso diferente (**proceso de usuario**) que el que ejecuta el servidor (**proceso de servidor dedicado**).

Servidor multiproceso

La aplicación se ejecuta mediante un proceso diferente (**proceso de usuario**) que el que ejecuta el código del servidor de Oracle; pero cada proceso de servidor (**proceso de servidor compartido**) puede servir a **múltiples** procesos de usuario, haciendo que los compartan y puedan admitirse más usuarios en menos memoria.

Tanto los procesos de servidor compartidos como dedicados proporcionan la misma funcionalidad, la diferencia radica en que unos atienden cualquier solicitud de cliente y otros no.

El **PGA** de un proceso de servidor compartido no contiene datos relacionados con el usuario ya que deben ser **accesibles** para todos los procesos de dicho servidor. Sí contiene únicamente espacio de pila y variables específicas del proceso.

Oracle ajusta **dinámicamente** la cantidad de procesos del servidor compartido en función de la cantidad de solicitudes en cola, y oscila entre los valores de **MTS_SERVERS** y **MTS_MAX_SERVERS**.

Dispatcher

Una solicitud de un usuario es una llamada de la declaración SQL. Cuando se realiza, su **dispatcher** la coloca en la **cola de solicitud**, donde es recogida por el siguiente proceso de servidor disponible. Esta cola está en el SGA y es común a todos los dispatcher de una instancia.

El dispatcher es el proceso que maneja y distribuye las **peticiones** de varios clientes para que se conecten a un mismo servidor.

Los procesos del servidor compartido recogen las peticiones en base a “**primero en entrar, primero en salir**” y realizan las llamadas necesarias a la base de datos para completar la solicitud.

Cuando la petición se completa coloca la respuesta en la **cola de respuesta** del dispatcher (en el SGA) y este la devuelve al proceso de usuario que la solicitó.

Debe tenerse en cuenta que algunas actividades de administración, como apagar o iniciar una instancia, no pueden realizarse mientras se está **conectado** a un dispatcher.

Al disponer de un número limitado de procesos puede darse la situación de tener un **bloqueo** o punto muerto en el sistema si se da una situación como la siguiente:

- Un usuario solicita bloquear un elemento (por ejemplo, una tabla).
- El proceso asignado del servidor compartido lleva a cabo la acción y se libera una vez ha finalizado.
- El proceso asignado del servidor compartido lleva a cabo la acción y se libera una vez ha finalizado.
- El usuario que bloqueó el recurso intenta liberarlo con una solicitud ROLLBACK, pero como todos los procesos del servidor compartido se están utilizando (siguen a la espera), no puede hacerlo.

3 - Resumen

Terminamos esta unidad en la que hemos explicado cómo los **procesos** en una base de datos forman parte de la **estructura principal** de trabajo, tanto a nivel de instancias como de procesos únicos y, lo más habitual, múltiples.

7. Comprensión de la estructura lógica

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos las relaciones entre las **estructuras de almacenamiento lógico** de una base de datos.

Estas son creadas y mantenidas por **Oracle** y no por el sistema operativo de la máquina.

En unidades anteriores hemos explicado algunas de sus características, pero ahora nos detendremos en varios puntos importantes.

1.2 - Objetivos

Nuestro objetivo será conocer los conceptos generales de la **estructura lógica** de la base de datos Oracle y sus unidades de espacio.

Estas son **bloques de datos, extensiones, segmentos y tablespaces**.

2 - Bloques de datos

En el nivel físico los datos se almacenan en archivos de disco formados por **bloques de sistema operativo**, que son la unidad mínima de datos que dicho sistema puede leer o escribir.

Por el contrario, un bloque de Oracle (o de datos) es también una estructura de almacenamiento lógica pero cuyo tamaño y características no son conocidos por el sistema operativo.

Cuando la base de datos solicita un bloque, el sistema operativo **traduce** esa operación en solicitudes de datos en almacenamiento permanente. Esta separación de los bloques de datos y del sistema operativo hace que:

- Las aplicaciones no necesiten conocer las direcciones físicas de los datos en el disco.
- Los datos de la base de datos se puedan dividir o reflejar en múltiples discos físicos.

Un bloque es la unidad mínima de entrada/salida (E/S) de la base de datos.

Cada base de datos tiene un tamaño de bloque configurado mediante

DB_BLOCK_SIZE. El tamaño estándar es 4 KB u 8 KB, y se establece para SYSTEM, SYSAUX y el resto de tablespaces, pero teniendo en cuenta que **no se puede cambiar**.

Si necesitamos modificarlo habría que volver a crear la base de datos.

En caso de no determinar ningún tamaño, el predeterminado será específico del sistema operativo.

Si queremos un tamaño de bloques de datos diferente al de los bloques del sistema operativo, debemos crearlo **múltiplo** de este.

3 - Extensiones

Una extensión (**extent**) es una unidad lógica de asignación de espacio de almacenamiento formada por **bloques de datos contiguos**.

De forma predeterminada, Oracle asigna una extensión inicial para un segmento de datos cuando este se crea, y estará contenida en un archivo de datos. Aunque no se hayan agregado datos al segmento, los bloques en esta extensión inicial estarán **reservados** para él y almacenan, por ejemplo, el directorio de sus extensiones. Si esta se llena, Oracle le asigna una extensión **posterior**.

El algoritmo de asignación depende de si el tablespace está administrado localmente o por diccionario. En el primer caso buscará el mapa de bits de un archivo para bloques libres adyacentes. Si no tiene suficiente espacio, buscará en otro.

Es por esto que las extensiones pueden estar en diferentes archivos, pero siempre en el mismo tablespace.

Normalmente las extensiones de un segmento de usuario no vuelven al tablespace a menos que se libere el objeto mediante un comando **DROP**.

Funciones como **Oracle Segment Advisor** ayudan a determinar si un objeto tiene espacio disponible para la recuperación en función de su nivel de fragmentación.

Algunas técnicas que pueden **liberar extensiones** son:

→ **Compactar los datos**, que lleva a un mejor uso de la caché y requiere que se lean menos bloques.

→ Reconstruir o **unir el índice**.

→ **Desasignar el espacio** no utilizado para liberarlo.

→ Cuando se liberan las extensiones Oracle modifica el mapa de bits en el archivo de datos para que reflejen las extensiones recuperadas como espacio disponible. Cualquier dato en los bloques de extensiones liberadas se vuelve **inaccesible**.

Un tablespace puede tener tamaños de extensión **uniformes o variables**, determinados automáticamente por el sistema.

- Para **extensiones uniformes** puede especificarse (para todas) un tamaño concreto o utilizar el predeterminado (1 MB). Los espacios de tablas temporales administrados localmente solo pueden usar este tipo de asignación.
- Para las **extensiones asignadas automáticamente**, Oracle determina su tamaño óptimo.

Tenemos los segmentos y tablespaces en las siguientes pantallas.

4 - Segmentos

Los **segmentos** son objetos de la base de datos que necesitan **almacenamiento físico**, como tablas o índices. Forman parte de un tablespace que debe especificarse en el momento de crearlos.

Un único segmento almacena los datos para **un objeto** de usuario, es decir, cada objeto no particionado y cada una de sus particiones se almacenan en su propio segmento. Así, si un índice tiene cuatro particiones, entonces cuatro segmentos contendrán sus datos.

De forma predeterminada se utiliza la creación de **segmentos diferidos** para actualizar solo los **metadatos** al crear tablas e índices, optimizando nuevamente los recursos disponibles. Cuando un usuario inserta la primera fila en una tabla, Oracle crea segmentos para esta y sus índices.

Puede usarse el paquete DBMS_SPACE_ADMIN para eliminar segmentos de tablas vacías o particiones que tienen asignadas segmentos vacíos.

Oracle mantiene **registros** de las acciones de las transacciones, conocidos en conjunto como datos de **deshacer (redo)**, y los utiliza para revertir o **recuperar transacciones**, entre otros.

La manera de proceder a la hora de revertir cambios o eliminarlos es **deshaciéndolos** dentro de la base de datos en lugar de en los registros externos. Para ello se utilizan los datos de deshacer almacenados en el tablespace deshacer, que pueden actualizarse automáticamente como bloques de datos. Así Oracle accede a ellos de manera **eficiente** sin necesidad de leer registros externos.

5 - Tablespaces

Un **tablespace** es un contenedor de almacenamiento lógico para **segmentos** que almacena información en archivos de datos o temporales.

Una base de datos debe tener, al menos, los tablespaces SYSTEM y SYSAUX, pero también hay otros opcionales.

Un tablespace **permanente** agrupa objetos de esquema persistentes. Los segmentos para objetos en el tablespace se almacenan físicamente en archivos de datos.

A cada usuario de la base de datos se le asigna un tablespace permanente predeterminado. Una base de datos muy pequeña puede necesitar solo los espacios de tabla **SYSTEM** y **SYSAUX**. Sin embargo, Oracle recomienda crear, al menos, un tablespace para almacenar datos de usuarios y aplicaciones.

Tenemos varios tipos de tablespaces:

SYSTEM

SYSTEM es un tablespace de **administración** incluido en la base de datos cuando se crea e incluye, entre otras:

- Diccionario de datos.
- Tablas y vistas con información administrativa.

SYSAUX

SYSAUX es un tablespace auxiliar a SYSTEM que **centraliza los metadatos** que no residen en aquel. Reduce la cantidad de espacios de tabla creados de manera predeterminada, tanto en la base de datos semilla como en las bases de datos definidas por el usuario.

UNDO

UNDO (deshacer) es un tablespace gestionado localmente reservado para los **datos de deshacer** gestionados por el sistema. Al igual que otros espacios de tabla permanentes, los espacios de tablas de deshacer contienen archivos de datos. Los bloques de deshacer en estos archivos están agrupados en extensión.

Este tablespace requiere que la base de datos esté en el modo predeterminado de deshacer automático, que elimina la complejidad de administrar manualmente sus segmentos. Oracle proporciona la mejor configuración para atender el mayor número de peticiones con el mínimo impacto en el rendimiento.

Para los tablespaces gestionados localmente, algunos de sus parámetros de almacenamiento **no pueden especificarse**, pero sí los de los **segmentos**. En este caso, las bases de datos utilizan todos los parámetros para calcular su tamaño inicial. Los algoritmos internos determinan el tamaño posterior de cada extensión.

6 - Resumen

En este capítulo hemos conocido las **relaciones entre las estructuras** de almacenamiento lógico creadas y mantenidas por Oracle.

También las definiciones y conceptos generales de las **estructuras de almacenamiento**, bloques de datos, extensiones, segmentos y tablespaces.

8. Descripción de las etapas de una sentencia SQL

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos cómo la base de datos **procesa las instrucciones** para crear objetos, modificar datos, recuperarlos y realizar consultas.

1.2 - Objetivos

El **objetivo** de esta unidad es comprender las **instrucciones y ejecuciones** de comandos en las diferentes etapas de una sentencia SQL.

2 - Comprobaciones

SQL es el **estándar de comunicación** de sistemas de bases de datos relacionales. En función de la declaración su procesamiento puede variar, pero generalmente consiste en:

- **Análisis y optimización de la sentencia.**
- **Generación de la fuente de fila (Row Source) de los datos.**
- **Ejecución de la instrucción.**

La primera etapa del procesamiento SQL es su **análisis**. Esto implica **separar las partes** de una declaración en datos para que otras rutinas puedan procesarlas.

Oracle analiza una declaración cuando la aplicación lo indica e identifica si el número de procesos posteriores puede reducirse.

Cuando una aplicación emite una declaración SQL hace una llamada de **análisis** a la base de datos para trabajar en ella. Esta llamada abre un **cursor**, que es un identificador de la PGA para el área SQL privada específica de la sesión, con la instrucción SQL procesada (además de otra información).

Durante la llamada de análisis, la base de datos realiza las siguientes **comprobaciones**:

- **Comprobación de sintaxis.**
- **Comprobación semántica.**
- **Comprobación del shared pool.**

Estas verificaciones identifican algunos **errores** existentes **antes de ejecutar la declaración**, aunque otros, como interbloqueos o errores en la conversión de datos, pueden no encontrarse hasta el proceso de ejecución.

Detallamos cada paso a continuación. ¡Pasa a la siguiente pantalla!

Tenemos los siguientes tipos de comprobaciones:

SINTAXIS

Oracle debe verificar la **correcta sintaxis** de cada declaración y, en caso de error, **detener la ejecución** de la sentencia indicando cuál es el fallo.

Por ejemplo, en la siguiente instrucción en lugar de la palabra clave *FROM* se utilizó *FORM*:

```
SELECT * FORM clientes;  
  
SELECT * FORM clientes  
        *  
  
ERROR at line 1:  
  
ORA-00923: FROM keyword not found where expected
```

SEMÁNTICA

La semántica de una declaración se refiere a su significado, es decir, a que sus objetos existan. Una sentencia puede ser sintácticamente correcta pero fallar en la semántica y referirse a objetos que no han sido creados. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM mi_tabl;  
  
SELECT * FROM mi_tabl  
        *  
  
*ERROR at line 1:  
  
ORA-00942: table or view does not exist
```

SHARED POOL

Oracle también determina si puede omitir el procesamiento de **extracción de datos** que requieren muchos recursos.

Con este objetivo utiliza un algoritmo para generar un **valor hash** para cada declaración SQL. Este será el **ID de SQL** que se muestra en `V$SQL.SQL_ID` y que, aunque la declaración se realice en una instancia diferente de una misma base de datos, **no cambiará**.

De este modo, cuando un usuario envía una declaración SQL, la base de datos busca su hash en el área SQL compartida para ver si coincide con el de alguna instrucción **analizada previamente** y así no tener que procesarla nuevamente.

Según el tipo de declaración y el resultado de la comprobación, las operaciones de análisis se dividen en las siguientes **categorías**:

- **Análisis detallado.** Si Oracle no puede reutilizar el código existente debe compilar una nueva versión del código de la aplicación. Esta operación se conoce como análisis detallado, o un **error de caché** de biblioteca.
- **Análisis suave.** Un análisis suave se refiere a cualquiera que no sea detallado. Si la declaración enviada es la misma que una existente, Oracle la reutiliza. A esto también se le conoce como **acierto de caché** de biblioteca.

Si se verifica que una declaración en el pool tiene el **mismo hash** que la nueva sentencia, Oracle comprobará sus **semánticas** y entornos para confirmar que tienen el mismo **significado**, ya que tener solo dos sintaxis idénticas no es suficiente.

Por ejemplo, la expresión `SELECT * FROM mi_tabla` puede ser utilizada por usuarios diferentes que hayan nombrado de la misma manera dos objetos distintos. Con esta comprobación las acciones afectarán a las tablas adecuadas de cada cliente, por lo que la declaración no se podrá reutilizar.

3 - Fuentes de fila (row source)

El **generador de fuentes de fila** (row source) es un software que recibe del optimizador **la mejor ruta de ejecución** y produce un plan iterativo que puede usar el resto de la base de datos.

Este plan es un programa **binario** formado por una serie de pasos, cada uno de los cuales entrega un conjunto de filas y es el último el que las devuelve a la aplicación que emitió la sentencia SQL.

Una fuente de fila es un **conjunto de filas** devuelto por un paso en el plan de ejecución junto con una estructura de control. Puede ser una tabla, una vista o el resultado de una operación de unión o agrupamiento.

El generador produce un **árbol**, que es una colección de fuentes de fila que muestra:

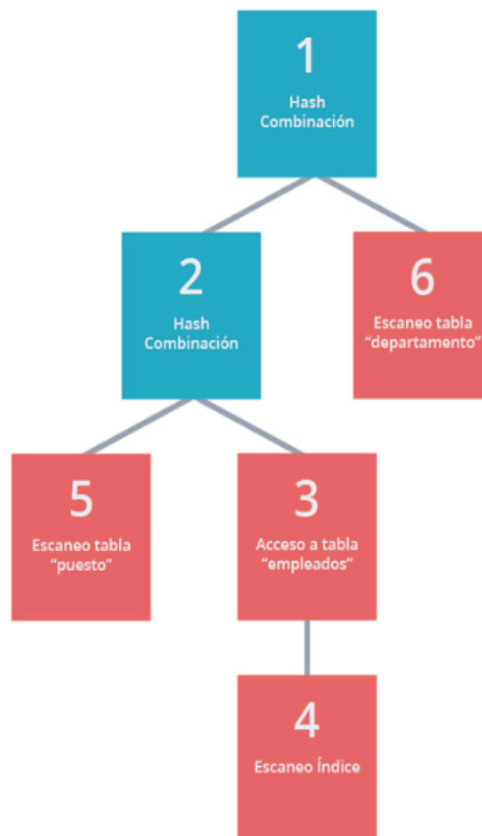
- El **orden** de las tablas a las que hace referencia.
- Métodos de **acceso** para cada tabla mencionada en la declaración.
- **Operaciones** como filtrado, clasificación o agregación.

Durante el procesamiento, el motor SQL ejecuta **cada fuente de fila** en el árbol generado. Este paso es el único obligatorio.

Un **árbol de ejecución** o de análisis sintáctico muestra el flujo de fuentes de fila de un paso a otro en el plan. Generalmente el orden de estos pasos es el inverso al del plan, leyéndolo de abajo hacia arriba.

Cada paso tiene un número de identificación que corresponde al **Id de la columna**. Los espacios iniciales indican relaciones jerárquicas. Por ejemplo, si el nombre de una operación está precedido por dos espacios, esta operación **es hija** de una operación precedida por un espacio. Las operaciones precedidas por un espacio son hijos de la misma declaración *SELECT*. (Tenemos un ejemplo en la siguiente pantalla.)

En este esquema, cada nodo del árbol actúa como un **fente de fila** y cada paso recupera filas de la base de datos o de una o más **fuentes**. El proceso se realiza de la siguiente manera:



- Los pasos **3, 4, 5 y 6** (recuadros rosa) son las técnicas o rutas de acceso para recuperar la información **directamente de la base de datos**.
 - Los pasos 5 y 6 recuperan todas las filas de la tabla *puesto* y *departamento* respectivamente mediante escaneos de tabla **completos**.
 - El paso 4 escanea el índice en orden, buscando cada clave que comienza con la letra A y recuperando su **ID**.
 - El paso 3 recupera, de la tabla *empleados*, las filas cuyos ID fueron devueltos por el Paso 4. En nuestro caso, obtenemos un ID que corresponde al apellido *Abella*.

- Los pasos **1 y 2** (recuadros azul) operan en **fuentes de fila**.
 - El paso 2 realiza una **combinación hash** uniendo cada fila del paso 5 (*puesto*) con su fila correspondiente del 3 (*empleados*) y devolviendo el resultado al paso 1. Así tenemos que la fila para el empleado *Abella* está asociada con el trabajo *Gestor*.
 - El paso 1 realiza otra **combinación hash** uniendo cada fila del paso 6 (*departamento*) con su fila correspondiente en el 2 (*puesto y empleado*) y devolviendo el resultado **al cliente**. Así tenemos que la fila del empleado *Abella* está asociada con el departamento *Ventas* y el puesto *Gestor*.

4 - Resumen

En este capítulo hemos explicado cómo funciona el **proceso de ejecución de una sentencia SQL**, entendiendo cuál es su proceso interno de análisis, ejecución y finalización.

A través de un ejemplo hemos podido comprender el **flujo de instrucciones** y comandos en las etapas de una sentencia SQL, según las partes de su procesamiento.

9. Introducción a Oracle Server

1.1 - Introducción

En esta unidad profundizaremos en las **descripciones generales** del servidor de Oracle que fuimos comentando en anteriores temas, como la **estructura** de la base de datos, el acceso a su **contenido**, **arquitectura**, **seguridad**, **etc.** Así comprenderemos mejor las partes que describen su funcionamiento general.

1.2 - Objetivos

Como **objetivos** de la unidad tenemos:

- Saber más acerca de la **estructura, arquitectura y administración** de la base de datos.
- Entender el **almacenamiento** de los datos, su gestión y seguridad.
- Conocer las BBDD **distribuidas**.

2 - Estructuras lógicas

Como recordarás, la base de datos tiene **estructuras lógicas y físicas**. Empezamos ahora por las primeras.

¡Pasa a la siguiente pantalla!

Las **estructuras lógicas** permiten a Oracle realizar, entre otras, funciones de **control** de los archivos y del espacio en disco que ocupan.

Estas incluyen **objetos de esquema, bloques de datos, extensiones, segmentos y tablespaces**.

Esquemas y objetos de esquema

El conjunto de objetos de un usuario es conocido como esquema, y recordamos que algunos de lo más comunes son:

TABLAS Y COLUMNAS

La información es almacenada en la base de datos utilizando **tablas**, cada una compuesta por un número determinado de **columnas**.

Las tablas propiedad del usuario SYS son tablas del diccionario de datos.

Proveen el catálogo del sistema que permite que la base de datos gestionarse.

Las tablas pueden **relacionarse** entre sí a través de sus columnas y la llamada **integridad referencial**. Esta hace que Oracle verifique el cumplimiento de las relaciones definidas al configurar las restricciones de las tablas.

VISTAS

Conceptualmente, una **vista** puede considerarse como una **máscara** que se extiende sobre **una o más tablas**, de modo que cada columna de la vista se corresponda con una o más columnas de dichas tablas.

Es por esto que realmente **no almacenan** datos. Cuando se consulta una vista esta se traspasa a las tablas sobre las que se basa.

Las vistas **no se pueden indexar**, y sus definiciones se almacenan en el **diccionario** de datos.

ÍNDICES

Un índice es una estructura utilizada para **agilizar el acceso** a una fila de una tabla. Cada fila tiene un identificador **ROWID** que determina el fichero, bloque y fila de la tabla a la que corresponde.

Cada entrada del índice consiste en un valor clave y una ROWID.

Los índices se crean **automáticamente** cuando se define una restricción **UNIQUE** o **PRIMARY KEY**, que permiten estas relaciones entre tablas.

CLUSTERS

Las tablas que son accedidas juntas frecuentemente pueden ser almacenadas **juntas** para agilizar este proceso. Para ello se crea un **cluster** que minimiza el número de entradas y salidas.

Las columnas que relacionan las tablas de un cluster son las **cluster keys**.

Bloques de datos (Oracle Data Blocks)

En el nivel menos abstracto de Oracle la información se almacena en **bloques de datos**, cada uno de los cuales corresponde a un número específico de **bytes** de espacio físico en el disco.

La memoria **caché** que almacena los bloques de los segmentos de datos leídos se denomina **Database Buffer Cache** y forma parte de la ya conocida Área Global del Sistema (**SGA**).

Extensiones

Una extensión es un **número específico de bloques** de datos contiguos obtenidos en una sola asignación y que se usa para almacenar **un tipo específico** de información.

Las extensiones son controladas, entre otros parámetros, por:

- **initial** : Tamaño inicial de la extensión.
- **next** : Tamaño de la siguiente extensión a asignar.
- **pctincrease** : Porcentaje que crecerá la siguiente extensión (en relación con la última utilizada) antes de que se asigne.
- **optimal** : Tamaño óptimo declarado para este espacio de tablas.
- **pctused** : Porcentaje de uso del bloque por debajo del cual Oracle lo utiliza para insertar en él filas nuevas.

Segmentos

Por encima de las extensiones el nivel de almacenamiento lógico es el **segmento**. Un segmento es un **conjunto de extensiones** asignadas para una estructura lógica.

Tenemos diferentes tipos:

- **De datos**

Cada tabla no agrupada tiene un segmento de datos, y toda la información que contiene se almacena en las extensiones de dicho segmento.

En una tabla particionada cada partición tiene un segmento de datos.

Los datos de cada tabla del clúster se almacenan en el segmento de datos del clúster.

→ **De índice**

Cada índice tiene un segmento de índice que almacena todos sus datos.

En un índice particionado cada partición tiene un segmento de índice.

→ **Temporal**

Este es creado por Oracle cuando una declaración SQL necesita un área de trabajo temporal para completar su ejecución. Cuando finaliza, las extensiones en el segmento temporal se devuelven al sistema para su uso futuro.

→ **Retroceder (rollback)**

Este segmento almacena temporalmente la información de deshacer, que es utilizada para recuperar la base de datos cuando se necesita retroceder a un estado anterior si alguna operación debe cancelarse por no haber sido confirmada finalmente por el usuario.

Si trabajamos en modo de gestión de deshacer automático (lo recomendado) el servidor administrará este espacio mientras que, en modo manual, será el administrador quien deba crear uno o varios de estos segmentos.

Oracle destina el espacio dinámicamente cuando las extensiones de un segmento se llenan, asignándole otra.

Como esta asignación se produce según es necesario, las extensiones de un segmento pueden o no ser contiguas en el disco.

Tablespaces

Una base de datos se divide en **unidades** de almacenamiento lógico llamadas **tablespaces**, que agrupan estructuras relacionadas entre sí.

Por ejemplo, los espacios de tabla comúnmente agrupan todos los **objetos** de la aplicación para **simplificar algunas operaciones** administrativas.

El primer tablespace que se crea es el **SYSTEM**, pero se recomienda añadir otros para el almacenamiento de los datos de los usuarios.

Un tablespace puede estar online u offline.

- **Online (accesible).** Generalmente está en línea, de modo que los usuarios pueden acceder a la información que contiene.
- **Offline (no accesible).** En ocasiones se realiza una desconexión para que la parte de la base de datos correspondiente no esté disponible temporalmente y puedan realizarse tareas administrativas de manera sencilla mientras se permite el acceso normal al resto de los datos.

3 - Estructuras físicas

Las estructuras físicas de bases de datos Oracle incluyen **archivos de datos, de registro rehacer y de control**.

Lo explicamos en las siguientes pantallas.

Archivos de datos

Todas las bases de datos Oracle tienen uno o más archivos de datos **físicos** que contienen **todos sus datos**. La información de las estructuras de bases de datos lógicas, como tablas e índices, se almacenan **físicamente** en los **archivos de datos**.

Las **características** de los archivos de datos son:

- Un archivo de datos solo puede asociarse con **una base de datos**.
- Pueden tener características establecidas para que se **extiendan automáticamente** cuando la base de datos se queda sin espacio.
- Como mencionamos anteriormente, uno o más archivos de datos forman una unidad lógica de almacenamiento llamada **tablespace**.

Los datos en estos archivos se leen según sea necesario durante el funcionamiento normal de la base de datos y se almacenan en la **memoria caché** de Oracle.

Si más tarde un usuario quiere acceder a ellos, esta información estará ya en la memoria caché, por lo que la lectura será **más rápida**.

Los datos nuevos o las modificaciones de los existentes no necesariamente se escriben en un archivo de datos de forma inmediata porque el **rendimiento** de acceso y escritura **sería bajo**.

Así, para reducir el número de accesos al disco y aumentar la **optimización**, los datos se agrupan en la memoria y se escriben en los archivos apropiados.

Archivos de registro rehacer (Redo Log Files)

Cada base de datos Oracle tiene un conjunto de dos o más **archivos de registro rehacer (Redo Log)**. Como recordarás de una unidad anterior, su función principal es **registrar todos los cambios** realizados en la base de datos, como modificaciones de los archivos, transacciones o acciones internas del servidor para que, si un problema de alimentación o hardware impide que las modificaciones se escriban permanentemente en sus archivos, estos cambios pueden **recuperarse** del registro y así **no se pierda el trabajo**. De esta manera la base de datos estará **protegida**.

El funcionamiento de estos registros es **cíclico**, lo que quiere decir que, si se alcanza la capacidad de almacenamiento asignada, las nuevas inscripciones volverán al principio, **sobrescribiendo** la información anterior que ya no es necesaria.

Recuerda que la operación de recuperación de estos registros se conoce como **“avance”**.

3 - Estructuras físicas

Archivos de control

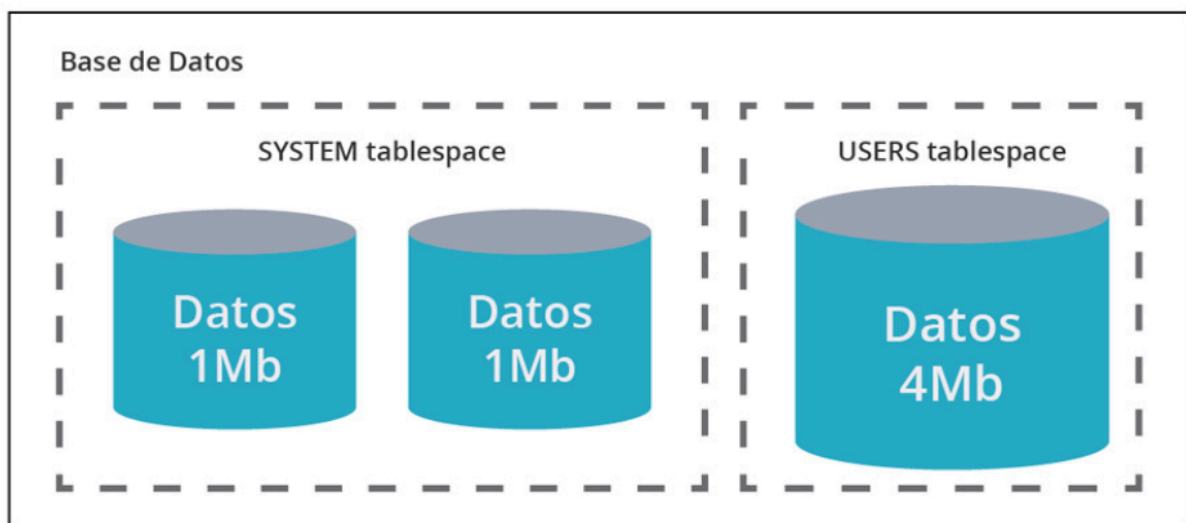
Cada base de datos Oracle contiene un **archivo de control** con entradas que especifican su **estructura física**, como nombres y ubicaciones de archivos y registro rehacer o marcas de tiempo. Al igual que con el registro rehacer, Oracle permite **multiplexar** el archivo de control.

Cada vez que se inicia una instancia de Oracle, su archivo de control **identifica** la base de datos y los archivos de registro de rehacer que deben abrirse para que el proceso continúe.

Si se modifica la parte física con un nuevo archivo de datos o de registro de rehacer, por ejemplo, Oracle modifica el archivo de control para **reflejar el cambio**.

Un archivo de control también forma parte de la **recuperación** de la base de datos.

La relación entre **base de datos, tablespaces y archivos de datos** se resume de la siguiente manera:



- Cada base de datos se divide en uno o más **tablespaces**.
- Para cada tablespace se crean uno o más **archivos de datos** donde se almacenan físicamente los datos de todas las estructuras lógicas de un tablespace.
- El tamaño combinado de los archivos de datos en un tablespace representa su capacidad de **almacenamiento**.
- La capacidad de almacenamiento combinada de los tablespces es la **capacidad total de la base de datos**. En nuestro ejemplo: $4+1+1=6\text{Mb}$.

4 - Resumen

En esta unidad hemos explicado un poco más en profundidad las **descripciones generales** del servidor de Oracle, su estructura y arquitectura.

También el **acceso a los datos** y cuestiones relativas a la **seguridad** de los mismos con funcionalidades como el Redo Log.

10. Identificación de las herramientas de la administración de la base de datos

1.1 - Introducción

En las anteriores unidades hemos hablado mucho de **herramientas administrativas** de bases de datos, pero es ahora cuando explicaremos en detalle estas utilidades que forman en su conjunto **Oracle Enterprise Manager**, así como los elementos que las componen y su organización.

1.2 - Objetivos

Los **objetivos** de esta unidad girarán sobre las siguientes cuestiones:

- Conocer las **herramientas** administrativas.
- Entender los **menús** y cuadros de diálogo.
- Comenzar una nueva **aplicación**.

2 - Herramientas y utilidades

Las **herramientas y utilidades** son los principales componentes administrativos de **Oracle Enterprise Manager**, y permiten realizar la mayoría de las tareas administrativas de una base de datos, entre ellas:

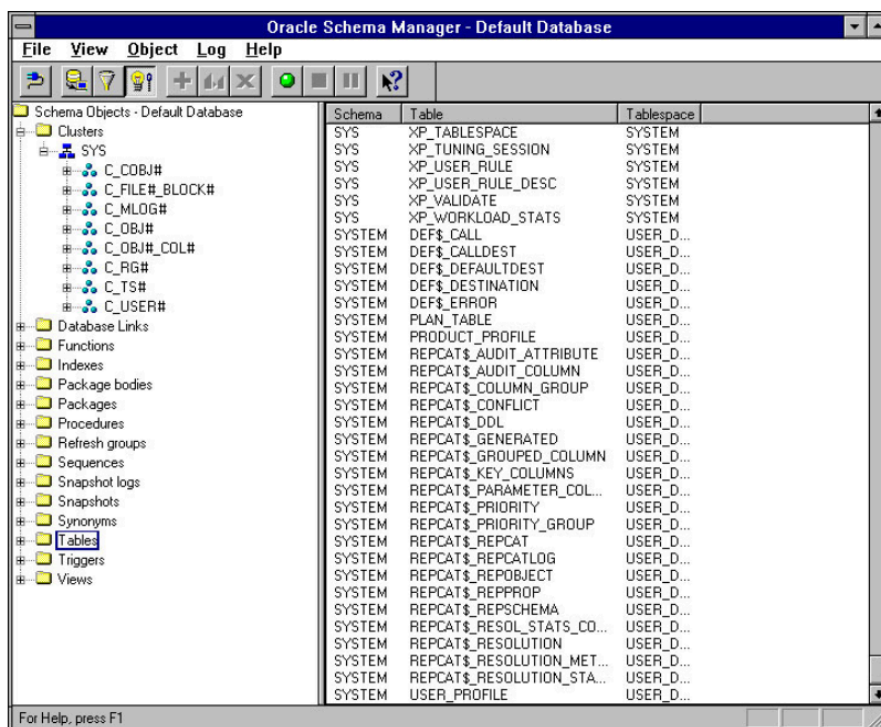
- Ejecutar comandos de forma rápida mediante una **interfaz gráfica** que permite señalar con el ratón en lugar de introducir comandos SQL para realizar estas tareas (aunque también se permite).
- Realizar **varias tareas** en diferentes bases de datos simultáneamente.
- **Centralizar** las tareas de administración de bases de datos de cualquier parte del mundo.

Dentro de estas herramientas tenemos las **aplicaciones**, que permiten, entre otras:

- Administrar **instancias**, parámetros de inicialización y sesiones.
- Administrar **usuarios**, privilegios y perfiles de administrador.
- Administrar **almacenamiento**.
- Ejecutar **sentencias SQL**.
- Realizar **copias de seguridad**, recuperación y restauración.
- **Exportar/importar** datos.

Herramientas como **Oracle Enterprise Manager Console** proporcionan una lista en forma de **árbol** de grupos e instancias que permite organizar los objetos asociados con la aplicación. Es prácticamente idéntico al explorador del sistema operativo.

Esta lista se muestra en el lado izquierdo de la ventana una vez se ha conectado a la base de datos. En la siguiente figura tenemos un ejemplo de una **lista de árbol** en una ventana de aplicación.



Grupo

Carpeta que contiene un conjunto específico de objetos. Un grupo de usuarios, por ejemplo, solo contendría usuarios.

Instancia compuesta

Carpeta con varios objetos. Por ejemplo, el usuario SCOTT tiene privilegios del sistema, de objetos y roles.

Instancia simple

Objeto que no contiene otros objetos. Por ejemplo, un privilegio del sistema.

Tanto grupos como instancias suelen encontrarse en la carpeta raíz, mostrando el nombre de la base de datos a la que está conectada la aplicación.

Con las diferentes herramientas, utilidades y aplicaciones, los diferentes objetos que se pueden administrar son:

COPIA DE SEGURIDAD

Backup Manager permite administrar la copia de seguridad y restauración mediante tres sistemas:

- **Oracle Recovery Manager:** versión con interfaz gráfica del Recovery Manager, la herramienta de copia de seguridad y restauración mediante línea de comandos de Oracle.
- **Copia de seguridad del sistema operativo:** ofrece una copia de seguridad del tablespace y la generación de scripts de recuperación para su envío a Oracle Enterprise Manager.
- **Enterprise Backup Utility:** ofrece funcionalidades de copia de seguridad y restauración solo para bases de datos Oracle7 no ejecutadas en sistemas Windows NT.

DATOS

Mediante un asistente intuitivo con diferentes cuadros de diálogo, Oracle Data Manager proporciona utilidades de **exportación e importación** en la base de datos.

- La primera permite exportar datos a un archivo del sistema operativo en **formato binario** que solo puede leerse con la utilidad **Importar**. De esta forma puede transferirse información entre diferentes bases de datos o simplemente **almacenarla** como copias de seguridad.
- La segunda permite importar datos, pero solamente los obtenidos con la utilidad de exportación. Si no han sido creados con ella, la utilidad de carga **SQL * Loader** permite transferir información a una base de datos desde este tipo de archivos, ya que acepta varios formatos, los filtra y carga de manera selectiva en función de sus valores.

INSTANCIAS

Instance es una aplicación que permite **iniciar o cerrar** una base de datos, editar sus **parámetros** de inicialización y administrar las **sesiones** de los usuarios.

ADMINISTRADOR DE ESQUEMAS

Con la aplicación de **esquema** se pueden crear, editar y examinar esquemas, es decir, objetos cuya propiedad pertenece **a un usuario**. Si no posee ninguno, el esquema estará **vacío**.

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD

Esta aplicación permite crear, modificar y eliminar **usuarios, roles y perfiles**. Es una parte **imprescindible** para evitar accesos no autorizados a los datos.

ADMINISTRADOR DE SOFTWARE

Oracle Software Manager proporciona servicios clave que permiten administrar por completo el software desde una ubicación **central**.

ADMINISTRADOR DE ALMACENAMIENTO

Storage Manager ofrece la posibilidad de realizar tareas relacionadas con la administración del **almacenamiento**, como administrar segmentos, tablespaces...

HOJA DE CÁLCULO SQL

Una hoja de cálculo SQL permite introducir sentencias SQL, scripts y comandos de administración de servidores de manera **dinámica**. Gracias a que mantiene un **historial** puede editarse y volver a ejecutar comandos anteriores sin necesidad de escribirlos nuevamente.

3 - Menús de aplicaciones

Aunque las diferentes herramientas y aplicaciones mostrarán menús específicos para las funciones que engloban, los tres principales son:

ARCHIVO

- **Cambiar conexión de base de datos**

Permite conectarse a una instancia y abrir una ventana para esa base de datos a través de un cuadro de diálogo. Si buscamos conectarnos a varias bases de datos al mismo tiempo, debemos iniciar la aplicación varias veces.

- **Habilitar Roles**

Para seleccionar un rol de la lista de roles disponibles.

- **Salida**

Sale de la aplicación.

VER

- **Refrescar**

Actualiza la lista de árboles, una función muy útil cuando diferentes administradores realizan cambios en los objetos o en diferentes ventanas y necesitamos tener la versión más reciente de la base de datos.

- **Carpeta de filtro**

Permite filtrar la lista de árboles según los criterios elegidos para mostrar solo los objetos que necesitamos.

- **Expandir un nivel**

Abre y muestra el siguiente nivel de elementos contenidos en los objetos seleccionados. Es una operación que puede no ser instantánea, al mostrarse consultas que, a menudo, están en bases de datos remotas.

- **Colapsar rama**

Cierra la carpeta seleccionada en la lista de árbol.

- **Colapsar todo**

Cierra todas las carpetas abiertas en la lista de árbol.

- **Barra de herramientas**

Muestra u oculta la barra de herramientas.

- **Barra de estado**

Muestra u oculta la barra de estado.

- **Modo Básico / Avanzado**

Permite escoger entre una funcionalidad básica de la hoja de propiedades (Modo básico) o disponer de todas al completo (Modo avanzado). Por defecto, se selecciona esta última.

- **Menú de registro**

Este menú permite guardar las declaraciones SQL ejecutadas, y junto con la posibilidad de programar un trabajo utilizando alguna de estas, podemos realizar una acción idéntica en diferentes bases de datos sin necesidad de introducir repetidamente la misma instrucción SQL.

En el caso de que las bases de datos no fuesen iguales puede editarse en este archivo la declaración que nos interesa para después ejecutarlo.

- **Grabar**

Sirve para registrar las declaraciones SQL que se ejecutan.

- **Detener**

Detiene la grabación mostrando un cuadro de diálogo para guardarla.

- **Pausa**

Pausa la grabación mientras ejecuta acciones que no queremos que se registren.

AYUDA

- **Contenido**

Página de resumen de la ayuda de Oracle Enterprise Manager.

- **Busque ayuda en**

Cuadro de diálogo de búsqueda por índice o palabra clave.

- **Usando la Ayuda**

Cuadro de diálogo con información sobre cómo utilizar este menú.

ACERCA DE

Cuadro de diálogo con **información** sobre la versión de la aplicación.

4 - Listas, hojas de cálculo y propiedades

Al seleccionar una carpeta de grupo se muestra una **lista de varias columnas** en función de su ubicación, ya que una carpeta raíz no mostrará lo mismo que una subrama.

Cada fila tiene **información resumida** sobre un objeto de la carpeta seleccionada, que puede ser modificada a través de la hoja de **propiedades** que explicaremos más adelante.

Schema	Package Body	Created	Last Modified	Status	
SYS	DBMS_ALERT	08-APR-1996	13-NOV-19...	Invalid	
SYS	DBMS_APPLICATION_INFO	08-APR-1996	24-APR-1996	Valid	
SYS	DBMS_ASYNCRPC	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DDL	08-APR-1996	24-APR-1996	Valid	
SYS	DBMS_DEFER	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFER_IMPORT_INTER...	08-APR-1996	24-APR-1996	Valid	
SYS	DBMS_DEFER_INTERNAL_SYS	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFER_PACK	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFER_QUERY	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFER_REPCAT	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFER_SYS	08-APR-1996	24-APR-1996	Valid	
SYS	DBMS_DEFER_SYS_PART1	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFERGEN	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFERGEN_AUDIT	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	
SYS	DBMS_DEFERGEN_INTERNAL	08-APR-1996	08-APR-1996	Invalid	

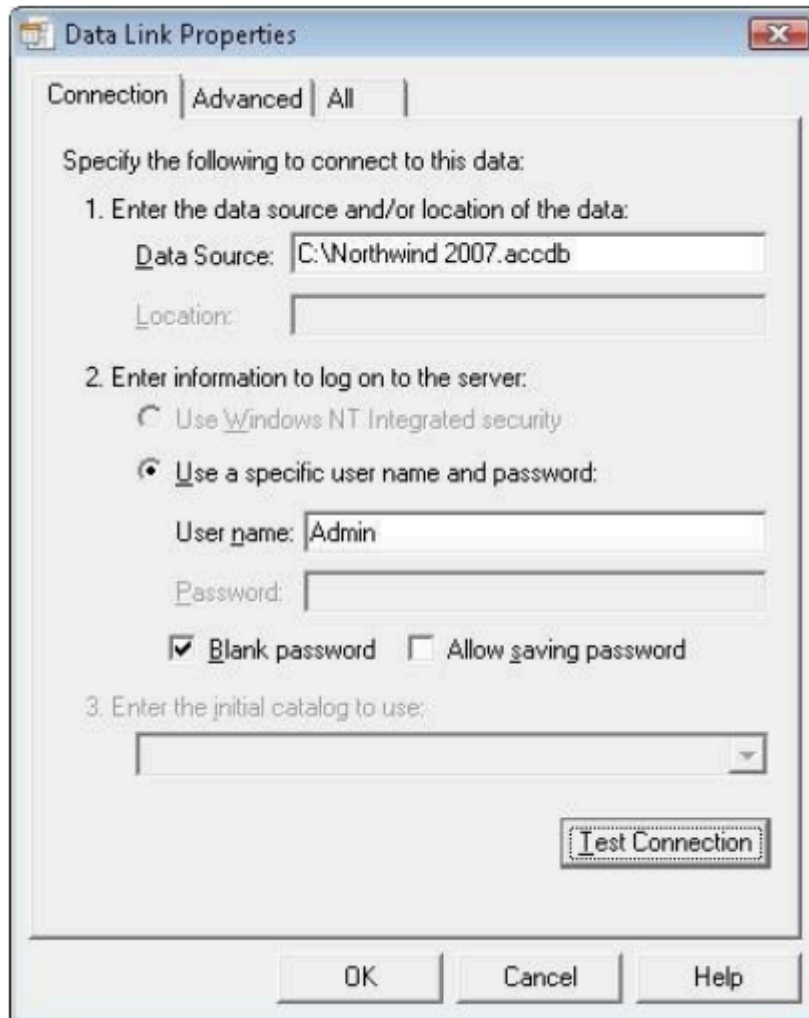
Por defecto los objetos se **ordenan** en la primera columna, y como en casi cualquier sistema operativo y aplicación que utilizamos a diario, este orden puede cambiarse haciendo clic en el **encabezado** de la columna (que pasará a estar en negrita) y, en caso de ser una lista demasiado larga o ancha, con la barra de desplazamiento (o cambiando el tamaño de la ventana) podremos mostrar el resto de elementos. Nada que no conozcamos ya.

Las **hojas de cálculo** permiten **simplificar** la entrada de registros en tablas con **grandes cantidades de datos**. Consisten en columnas que clasifican una serie de filas en las que se escriben los registros.

Algunos campos de entrada tienen contenido predefinido y se activan haciendo clic en su celda.

Las filas recién agregadas se indican con un signo más '+' en la columna izquierda hasta que pulsemos **Aplicar**.

Una hoja de **propiedades** es un cuadro de diálogo con varias pestañas que se muestra al **crear o modificar** una instancia compuesta (como un usuario o un tablespace) y permite definir o cambiar varias de sus **características**.



Se muestran en el modo en el que se cerraron por última vez, que puede ser **Básico** (muestra solo las páginas necesarias) y **Avanzado** (muestra también otras adicionales).

Este cuadro generalmente contiene los siguientes **botones**:

Aplicar/Crear

Implementa la acción indicada. Aplicar guardaría los cambios realizados en Edición rápida, mientras que Crear añadiría un nuevo objeto especificado en la hoja Crear.

Revertir

Cancela los cambios y restablece los campos a los valores previos.

SQL

Abre o cierra la ventana de SQL para mostrar u ocultar las sentencias utilizadas para ejecutar comandos.

Ayuda

Muestra la ayuda en línea.

5 - Comenzar

Para **iniciar una aplicación**, basta con hacer clic en su icono en inicio, en la consola de **Oracle Enterprise Manager**.

- Si previamente nos hemos conectado a una base de datos en Oracle Enterprise Manager Console, aparecerá la ventana de la **aplicación**.
- Si no nos hemos conectado aún, aparecerá el cuadro de diálogo **Conectar**.

Puede cambiarse la conexión con la opción **Cambiar conexión de base de datos**, en el menú **Archivo**.

Después de una conexión aparecerá una **lista de árbol** de los objetos que administra la aplicación. Dependiendo de cuál seleccionemos, se mostrarán unos u otros elementos en la parte derecha de la ventana, como una lista de varias columnas, una hoja de propiedades u otra información.

6 - Resumen

En este capítulo hemos hecho una introducción a las **herramientas y utilidades** de administración de bases de datos Oracle Enterprise Manager (**DBA**) y hemos descrito sus menús básicos.

11. Identificación de las características del instalador universal

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos los requisitos del sistema, características y algunos conceptos clave del **instalador Universal de Oracle (Oracle Universal Installer)**.

1.2 - Objetivos

El **objetivo** de esta unidad es conocer el **Instalador Universal de Oracle** y:

- Sus requisitos del sistema.
- Las características, utilidades principales y acciones que realiza.
- Los modos de instalación.

2 - Herramientas

Oracle ofrece dos utilidades para la implementación de software:

Oracle Universal Installer

Se trata de un instalador basado en Java que permite **instalar componentes** de Oracle.

OPatch

Es una utilidad basada también en Java que sirve para **aplicar parches** provisionales al software de Oracle y que funciona en todos los sistemas operativos para los que Oracle lanza software.

Con **Oracle Universal Installer** y **OPatch** podemos realizar las siguientes operaciones:

→ Instalación y desinstalación

Para **añadir y quitar** componentes.

→ Clonación

La clonación es el proceso de **copiar una instalación** existente a una **ubicación diferente** reproduciendo todas las acciones ejecutadas en la versión original para mantener su configuración.

Es una opción muy útil si queremos añadir múltiples instalaciones a diferentes equipos de forma cómoda.

→ Parcheado y actualización

El parcheado consiste, esencialmente, en la copia de varios archivos sobre una instalación existente para **corregir sus errores**.

Una actualización es una mejora más completa del producto que suele requerir instalar **una nueva versión** del software, como pasar de Oracle 10g a Oracle 11g, por ejemplo.

→ Agregar nodos

Puede realizarse la instalación en **múltiples nodos** de un clúster, y ampliarlos con el indicador **-addNode** del instalador.

3 - Oracle Universal Installer

Requisitos del sistema

Los requisitos mínimos del sistema para el **Oracle Universal Installer** son los siguientes:

Java Runtime Environment (JRE)

Se instala automáticamente con Oracle Universal Installer en la mayoría de las plataformas.

Requisitos de memoria

Aunque varían según los componentes instalados, 32 MB es el mínimo recomendado en todas las plataformas.

Requisitos de espacio en disco

Se recomiendan al menos 200 MB para plataformas Windows y 116 MB en UNIX.

Modos de instalación

El instalador puede ejecutarse en tres modos diferentes:

INTERACTIVO

Nos **guía durante el proceso** de instalación mostrando información y solicitando acciones al usuario mediante diferentes **cuadros de diálogo**. Es útil cuando se instala un **número pequeño de productos** (ya que el proceso puede ser más lento que con las siguientes opciones).

OCULTO

En este modo ingresamos la información necesaria para la instalación combinando la **entrada de datos por línea de comandos y por cuadros de diálogo**. Este modo es utilizado cuando buscamos realizar varias instalaciones que tienen parámetros **comunes** pero otros diferentes que debemos añadir manualmente.

SILENCIOSO

Con este modo nos saltamos por completo la parte gráfica del instalador y los datos se introducen **sin interactuar con cuadros de diálogo**. Es el método más útil cuando se instala el mismo producto varias veces, **automatizando parcialmente** la instalación.

Oracle Universal Installer ofrece, entre otras, las siguientes **características**:

Inventario centralizado basado en XML

Este formato es el que permite, a las aplicaciones Java de terceros, obtener información sobre el software instalado.

Clonación

Permite copiar una instalación existente a otra ubicación y actualizarla para que sea específica para el nuevo entorno. Esto hace que se pueda crear una configuración estándar para no tener que modificar cada home después de cada instalación.

Mejor soporte para cluster

El instalador replica su inventario en todos los nodos que forman una instalación basada en clusters. Así puede invocarse desde cualquiera de estos nodos y realizar actualizaciones en ella.

Soporte para clase de escritorio

Esta opción para instalaciones en ordenadores incluye una base de datos inicial y una configuración mínima. Está diseñada para usuarios que quieran utilizar rápidamente la base de datos.

Soporte para clase de servidor

Esta opción para instalaciones en servidores presenta opciones de configuración más avanzadas, como Oracle RAC o la gestión automática del almacenamiento. El método de instalación por defecto instala el software y, opcionalmente, crea una base de datos de uso general con la información especificada en este cuadro de diálogo.

Comprobación de pre-requisitos

Proporciona una herramienta de verificación de requisitos previos para diagnosticar la adecuación de un entorno para la instalación.

Oracle Home

Oracle Home es el contexto del sistema en el que se ejecutan los productos y consiste en:

- El **directorio de instalación** de dichos productos.
- La **configuración de la ruta** del sistema correspondiente.
- Los programas que tiene **asociados** (cuando corresponda).
- Los **servicios** que se ejecutan desde ella.

Inventario

El inventario almacena **información** sobre todo el **software de Oracle instalado** con el instalador universal y sobre él pueden realizarse las siguientes **operaciones**:

Adjuntar homes

Se utiliza *-attachHome* para registrar una home en el inventario, adjuntarla o configurarla. Puede usarse *attachHome.sh* desde una home.

attachHome.sh desde una home.

Separar homes

Se utiliza *-detachHome* para eliminar una home del inventario. Puede usarse *detachHome.sh* desde una home.

Actualización de la lista de nodos

Con *-updateNodeList* puede actualizarse la lista de nodos.

4 - Resumen

En esta unidad hemos explicado cuáles son los **requisitos** del sistema para la instalación del software de Oracle, así como las **características** y conceptos clave de **Oracle Universal Installer**.

12. Definición de OFA (Optimal Flexible Architecture)

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos las características de **OFA**, el **estándar de instalación** de las aplicaciones Oracle en servidor, que permitirá, entre otros, facilitar tareas de **administración** y de **organización**.

Objetivos

Como objetivos de la unidad tendremos conocer las características principales de OFA para ayudarnos a la correcta instalación de las aplicaciones Oracle en un servidor.

1.2 - Objetivos

Como **objetivo** de la unidad tenemos conocer las características principales de **OFA** para ayudarnos a la correcta instalación de las aplicaciones Oracle en un **servidor**.

2 - Proceso OFA

Como hemos mencionado en la introducción, OFA es el **estándar** que determina cómo debe **instalarse software y bases de datos** en un sistema. Un conjunto de pautas de configuración para que se requieran pocas tareas de mantenimiento, y que permitirán, entre otros:

- **Organizar grandes cantidades de datos** para mantener un orden y evitar cuellos de botella.
- **Facilitar tareas administrativas** sobre la misma información, como copias de seguridad.
- **Facilitar el cambio** entre distintas bases de datos Oracle.
- **Manejar el crecimiento** de las bases de datos de manera adecuada.
- Ayudar a **evitar la fragmentación**.

Estos puntos los detallaremos más adelante.

Este estándar se resume en **tres puntos** principales que el usuario debe cumplir:

Establecer una estructura de directorios ordenada en la que cualquier archivo de base de datos pueda almacenarse en cualquier recurso del disco. Para ello es necesario:

- Nombrar todos los dispositivos que puedan contener datos de forma que pueda referirse a ellos como una unidad.
- Crear un directorio para el almacenamiento exclusivo de datos en el mismo nivel en cada uno de estos dispositivos.
- En cada uno de estos directorios, crear un subdirectorio para cada base de datos diferente.

Separar en diferentes tablespaces grupos de segmentos con diferentes comportamientos:

- Separar grupos de objetos con diferentes características de fragmentación en diferentes tablespaces.
- Separar los grupos de segmentos que compiten por los recursos de disco en diferentes tablespaces (por ejemplo, no juntar datos e índices).
- Separar también los grupos de segmentos que representan objetos con diferentes características de comportamiento, por ejemplo, no colocar tablas que necesitan una copia de seguridad diaria, en el mismo tablespace de las que requieren una copia de seguridad anual).

Maximizar la fiabilidad y el rendimiento de la base de datos separando sus componentes en diferentes recursos de disco:

- Al menos tres copias de un archivo de control deben mantenerse en tres zonas físicas diferentes.
- Deben usarse al menos tres grupos de registros rehacer en Oracle9, aislándolos, siempre que sea posible, en hardware que sirva pocos archivos que estará activo mientras el sistema de administración de la base de datos está en uso.

Configuración mínima de OFA

La configuración mínima recomendada consiste en **siete áreas de datos**. Estas deben estar **lo más separadas posible**, y lo ideal es que operen desde diferentes controladores para maximizar el rendimiento. Por ejemplo:

Área 1

Áreas de usuario, archivo de control, SYSTEM y Redo Log.

Área 2

Archivos de datos, de control y Redo Log.

Área 3

Archivos de índice.

Área 4

Datos del segmento Rollback.

Área 5

Archivos de registro.

Área 6

Archivos de exportación.

Área 7

Backup.

Este es solo un ejemplo. Puede resultarle útil agregar más áreas para aislar aún más las tablas grandes o para separar otras áreas entre sí.

Una base de datos compatible con OFA proporciona los siguientes **beneficios**:

Organización del sistema de archivos

El sistema de archivos está organizado para facilitar la administración y escalabilidad de tareas como:

- crear bases de datos
- agregar datos y usuarios
- agregar hardware

Cargas de E/S distribuidas

Las cargas de entrada y salida se distribuyen en diferentes discos, tantos como sean necesarios para evitar cuellos de botella que reduzcan el rendimiento

Soporte de hardware

Esto hace que, en la gran mayoría de los casos, no sea necesario invertir en hardware nuevo para aprovechar el estándar de arquitectura flexible óptima (OFA), sino que pueda aplicarse en equipos más antiguos.

Protección contra fallos

Al distribuir aplicaciones en más de una unidad, el fallo en una de ellas solo impacta en una cantidad mínima de aplicaciones.

Integridad de los directorios de inicio de sesión

Es posible añadir, mover o eliminar directorios de inicio de sesión de manera cómoda manteniendo su integridad sin necesitar revisar los programas que hacen referencia a ellos.

Además de los anteriores, también proporciona los siguientes:

Independencia de los directorios

Los archivos y categorías se separan en ramas, de modo que unas se vean mínimamente afectadas por los cambios y operaciones de las otras.

Ejecución simultánea de aplicaciones

Si buscamos probar la nueva versión de una aplicación antes de abandonar la anterior, podemos tener ambas simultáneamente para asegurarnos de que todo funciona correctamente. Hecho esto, pasar definitivamente a la nueva es un proceso simple de administrar y transparente para el usuario.

Información administrativa separada de cada base de datos

Separar datos administrativos de varias bases de datos asegura una mejor estructura para la organización y el almacenamiento de este tipo de información.

Nombres coherentes

Una nomenclatura coherente de los archivos ayuda a la administración de datos siempre que:

- Se distingan de todos los demás en la base de datos.
- Los archivos de control, redo log y archivos de datos se identifiquen como tales.
- Esté claramente identificada la asociación del archivo de datos al tablespace.

Separación del contenido del tablespace

Los contenidos del tablespace están separados para:

- Minimizar la fragmentación de su espacio libre.
- Minimizar la contención de solicitudes de E/S.
- Maximizar la flexibilidad administrativa.

3 - Puntos de montaje

Una instalación de Oracle requiere de, al menos, dos puntos de montaje: uno para el software y otro para los archivos.

Hablar de puntos de montaje en Linux/UNIX es el equivalente a unidades de disco en Windows. Suelen nombrarse con un número de 2 dígitos.

Si implementamos OFA se requieren al menos cuatro: uno para el software y tres para los archivos.

Archivos de administración

Para facilitar la organización de datos administrativos se recomienda almacenarlos en subdirectorios siguiendo la siguiente nomenclatura:

/directoriobaseOracle/admin/DB_NAME/subdirectorioAdministracion/

En función del tipo de archivo que contenga, algunos de los subdirectorios que podemos tener son:

arch

Archivos de registro rehacer.

adump

Archivos de auditoría.

create

Archivos de creación de la base de datos.

exp

Archivos de exportación.

logbook

Archivos de registro.

Así, si tenemos */u01/app/Oracle/admin/base1/adump/* nos referimos al subdirectorio de auditoría de la base de datos *base1*.

Archivos de la base de datos

Seguir la siguiente nomenclatura a la hora de crear archivos de base de datos garantiza que sean fácilmente identificables:

Archivos de control

/pm/q/d/control.ctl

Archivos de registro rehacer

/pm/q/d/redon.log

Archivos de datos

/pm/q/d/tn.dbf

- **pm:** nombre de punto de montaje.
- **q:** cadena (generalmente ORACLE u oradata) que distingue los datos de Oracle de todos los demás archivos.
- **d:** DB_NAME de la base de datos.
- **t:** nombre de tabla de Oracle.
- **n:** cadena de dos dígitos.

Siguiendo esta convención podríamos tener, por ejemplo, un archivo con el nombre */u03/oradata/sab/system01.dbf*, que rápidamente entendemos que es de datos y pertenece a la base *sab*.

Separar segmentos con diferentes requisitos

A la hora de configurar la base de datos conviene **separar** en diferentes tablespaces los grupos de segmentos que tengan distinta vida útil, demanda de solicitudes de E/S y frecuencias de backup. Por ello deben crearse, al menos, **los tablespaces siguientes**:

- **SYSTEM**: segmentos del diccionario de datos
- **TEMP**: segmentos temporales
- **RBS**: segmentos de reversión
- **USERS**: segmentos de usuarios
- **INDX**: índice asociado a los datos de USERS
- **OEM_REPOSITORY**: repositorio para Oracle Enterprise Manager

Los **tablespaces** deben nombrarse de forma **descriptiva** (para permitir que un archivo se asocie con dicho tablespace que lo utiliza) pero con un máximo de ocho caracteres porque, aunque en Oracle8 puedan tener 30, en UNIX están restringidos a **14**.

Como la extensión (4 caracteres) y la cadena de dos dígitos suman 6 caracteres, solo quedarían 8 para el nombre.

4 - Resumen

Hemos visto la definición de **OFA** como estándar de instalación de aplicaciones Oracle, que permite **optimizar dicha instalación** y mejorar el **rendimiento** para grandes cantidades de datos, así como las **tareas administrativas** que debamos realizar.

13. Creación de una base de datos durante la instalación

1.1 - Introducción

Introducción

En este tema explicaremos cómo **crear una base de datos** con el **asistente de configuración** de Oracle.

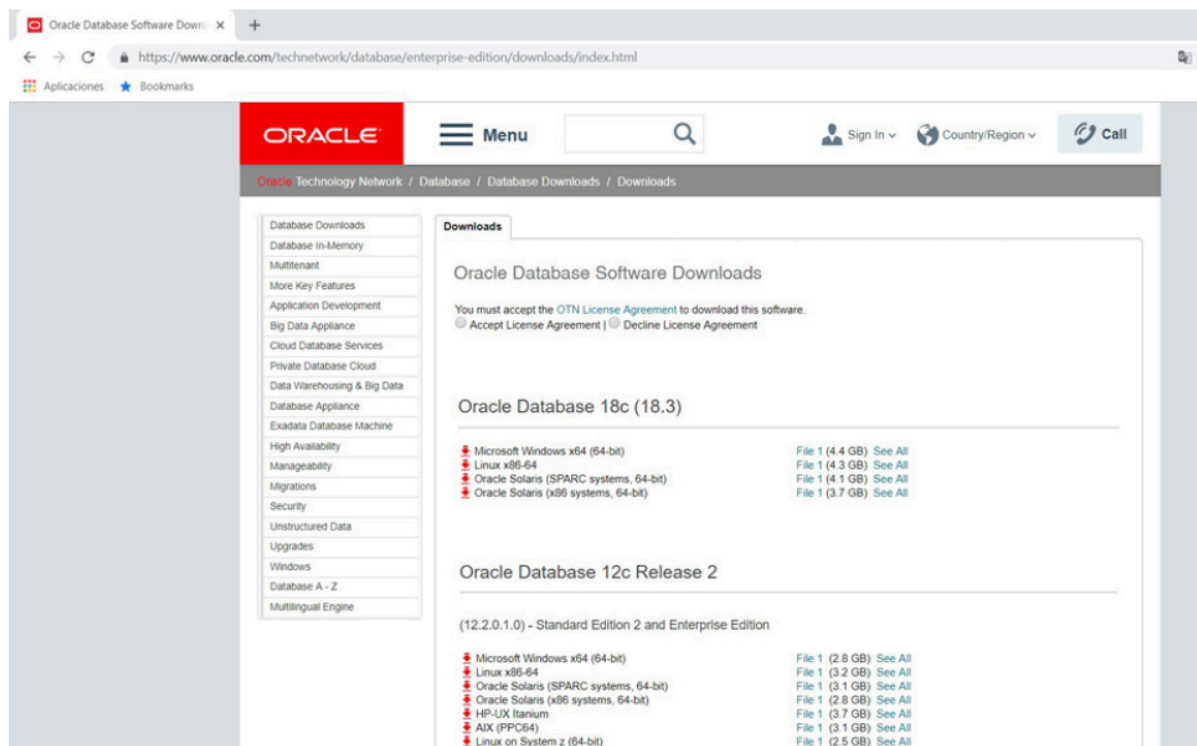
Definiremos sus **parámetros y características** generales siguiendo los pasos y ajustes que el asistente nos irá presentando.

1.2 - Objetivos

El objetivo de esta unidad es conocer la manera de **crear una base de datos** utilizando el asistente dbca y entender los **conceptos** que dicha instalación requiere.

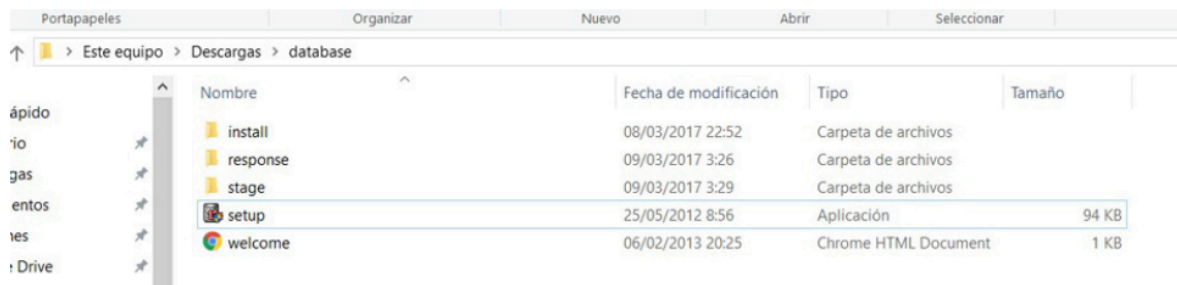
2 - Instalación de la base de datos

En la [página de descargas](#) de Oracle podemos conseguir el archivo ejecutable de BBDD.

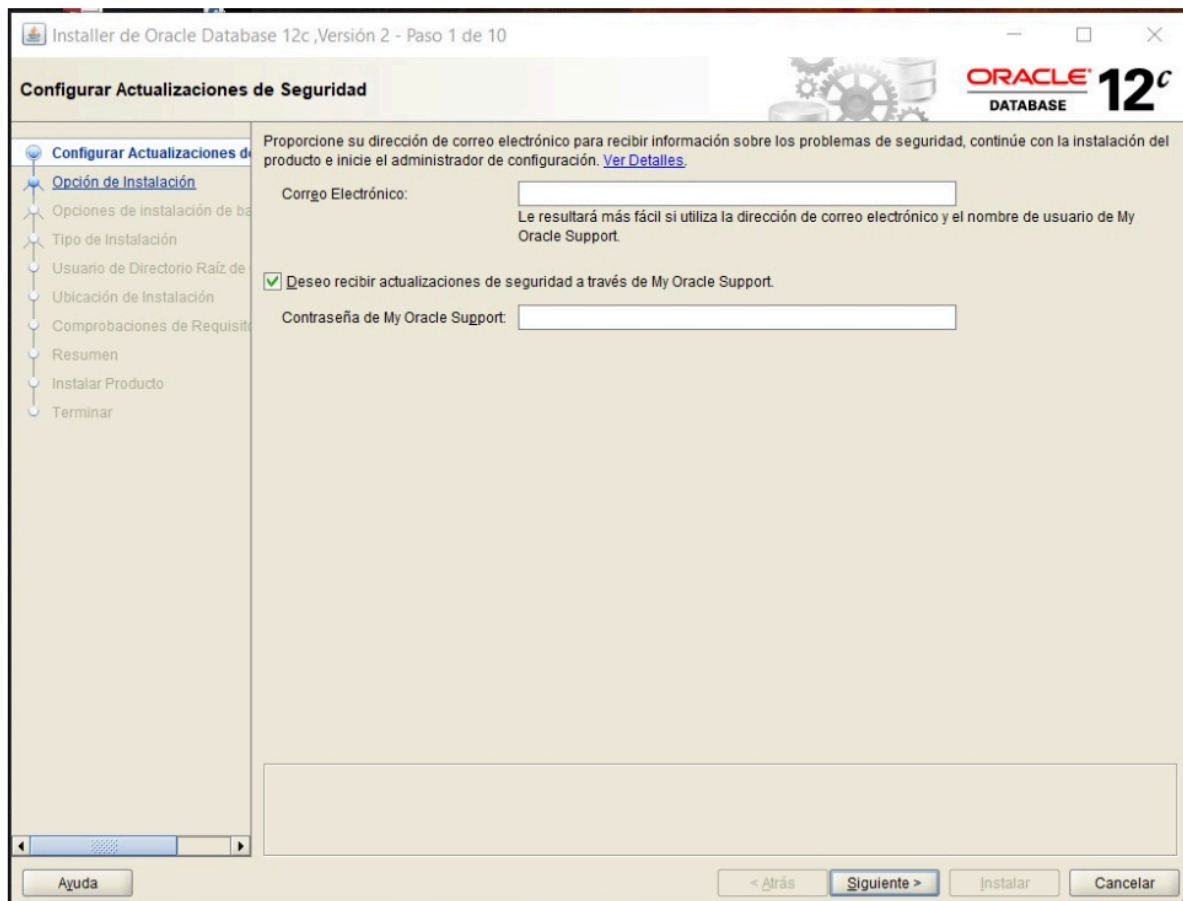


Una vez aceptado el acuerdo de licencia en la parte superior, seleccionamos la versión correspondiente a nuestro equipo (en mi caso Windows de 64 bits) y a continuación, nos solicitará iniciar sesión con una cuenta Oracle. En caso de no tener una, nos registraremos en ese momento para poder seguir con el proceso.

Cuando el archivo está descargado y descomprimido tendremos la carpeta **database**, dentro de la cual encontramos varias carpetas, un archivo de bienvenida y el ejecutable.

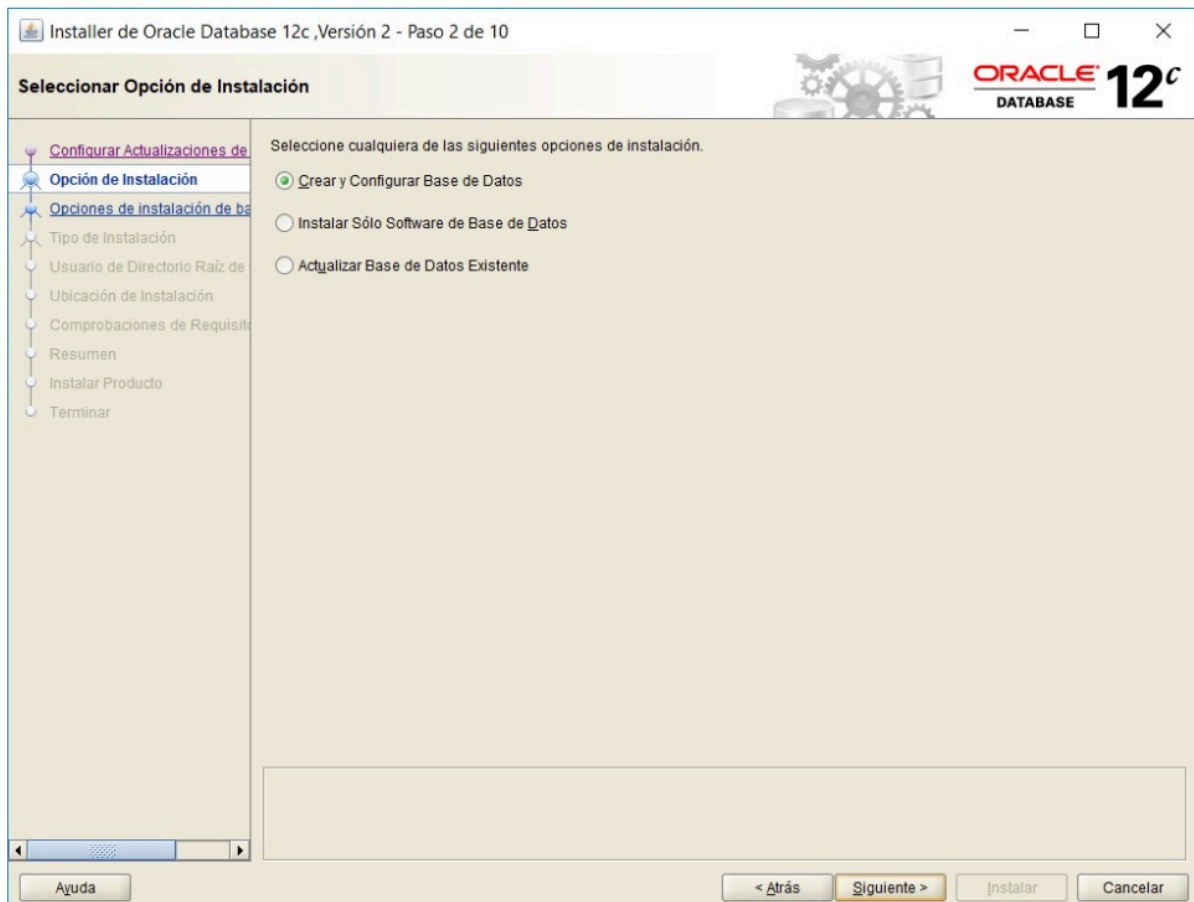


Ejecutamos el **setup** con permisos administración y el **Installer de Oracle Database** arrancará.



En esta primera pantalla introducimos la cuenta de correo con la que nos hemos registrado en **My Oracle** al descargar el programa.

A continuación, tenemos las opciones de instalación. En nuestro caso seleccionamos **Crear y Configurar una Base de Datos**, para crear la BBDD a la par que instalamos el software completo.



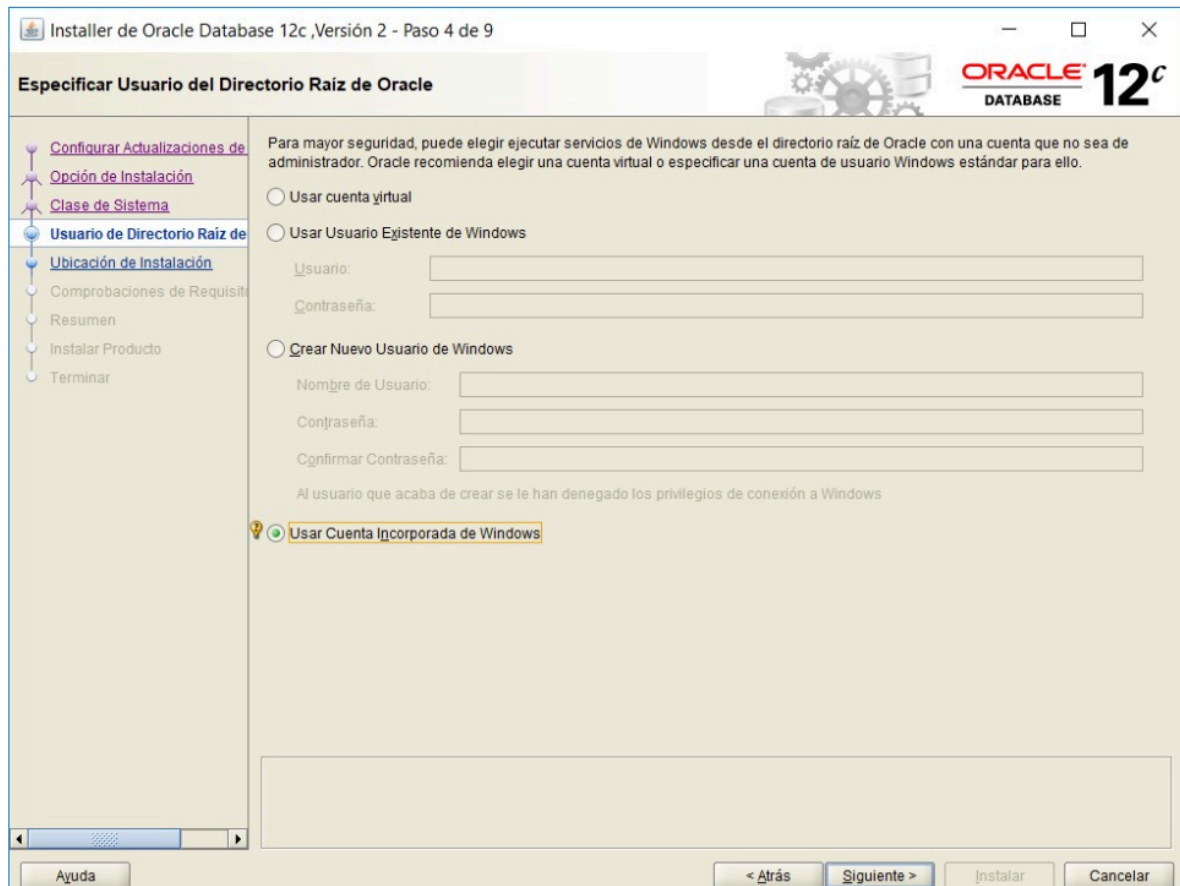
Con las otras opciones instalaríamos el software sin crear la base de datos (explicaremos en la siguiente unidad el procedimiento para crearla a posteriori) o actualizaríamos la BBDD existente a una versión posterior de Oracle.

Para realizar la instalación en **local**, en nuestro ordenador, seleccionamos **Clase Escritorio** mientras que, si queremos hacer una instalación en un **servidor**, marcaríamos **Clase Servidor**.



En la siguiente pantalla seleccionamos la **cuenta de usuario**, que es el directorio raíz para las instalaciones de instancias de Oracle. Permite instalar la base de datos, así como crear y gestionar servicios relacionados.

Tenemos cuatro opciones:



Usar cuenta virtual

Las cuentas virtuales son cuentas locales que usan las credenciales del equipo para acceder a recursos en red. Utilizando Windows simplifican la instalación y administración.

Usar Usuario Existente de Windows

Con esta opción debe proporcionarse una cuenta y contraseña de usuario de Windows que sea local, de dominio o de servicios gestionados (MSA), no de administrador.

Crear Nuevo Usuario de Windows

Aquí podremos definir un nombre y contraseña para el usuario local de Windows que deseamos crear. Este nuevo usuario no tendrá privilegios para iniciar sesión en el equipo, pero desde el panel de administración de Windows puede gestionarse igual que cualquier otra cuenta.

Usar Cuenta Incorporada de Windows

No se necesita ningún nombre de usuario ni contraseña. Oracle crea los servicios de Windows utilizando las cuentas locales (LocalSystem o LocalService). Esta será la opción que voy a utilizar.

En el siguiente paso se indica la **ubicación** donde va a crearse la BBDD, su software y los archivos. Además, pide que indiquemos un **nombre y contraseña**, con las recomendaciones habituales de seguridad de tener más de 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas, símbolos y números.

Installer de Oracle Database 12c, Versión 2 - Paso 5 de 9

Configuración de Instalación Típica

Se realiza una instalación completa de la base de datos con las opciones de configuración básicas.

Examinar...
 Directorio Base de Oracle:

Examinar...
 Ubicación del Software:

Examinar...
 Ubicación de Archivos de Base de Datos:

Edición de Base de Datos:

Juego de Caracteres:

Nombre de la Base de Datos Global:

Confirmar Contraseña?
 Contraseña:

☒ Crear como Base de Datos del Contenedor

Nombre de Base de Datos de Conexión:

En el siguiente paso Oracle realiza **verificaciones** de hardware para comprobar que la aplicación puede instalarse correctamente.

Installer de Oracle Database 12c, Versión 2 - Paso 6 de 9

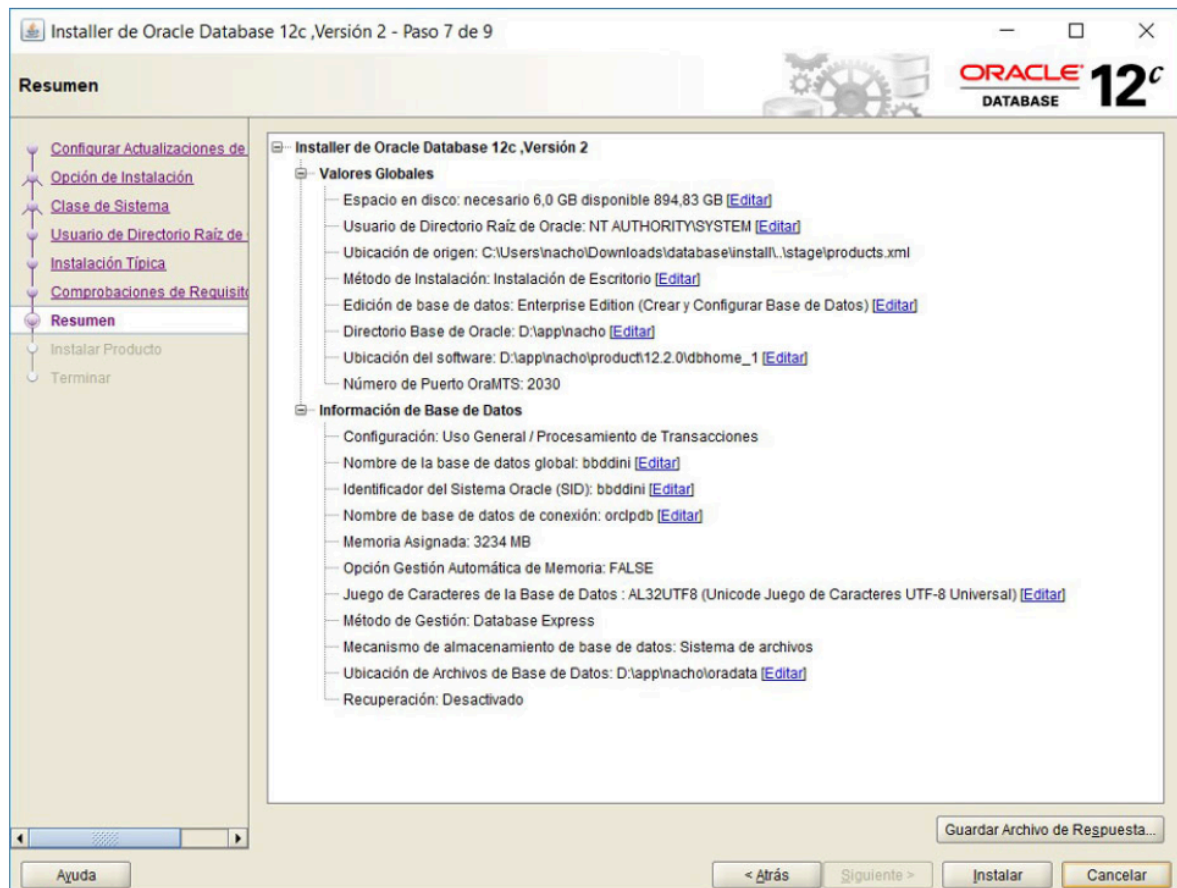
Realizar Comprobaciones de Requisitos

Verificando que el entorno de destino cumple los requisitos mínimos de instalación y configuración para los productos seleccionados. Esto puede tardar. Espere.

0%

Preparando para realizar comprobaciones...

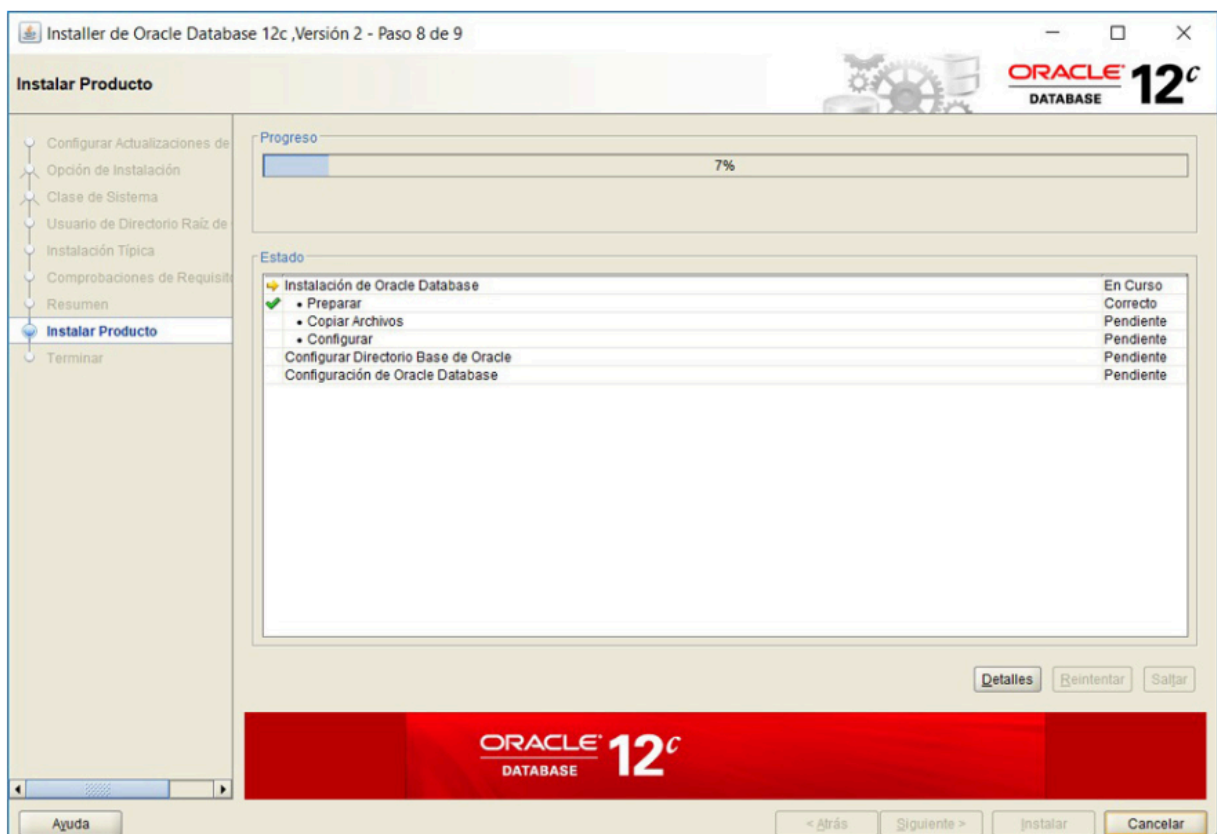
Y a continuación, aparece un **resumen** con los parámetros más relevantes de la instalación, algunos de los cuales podremos editar si necesitamos cambiarlos.



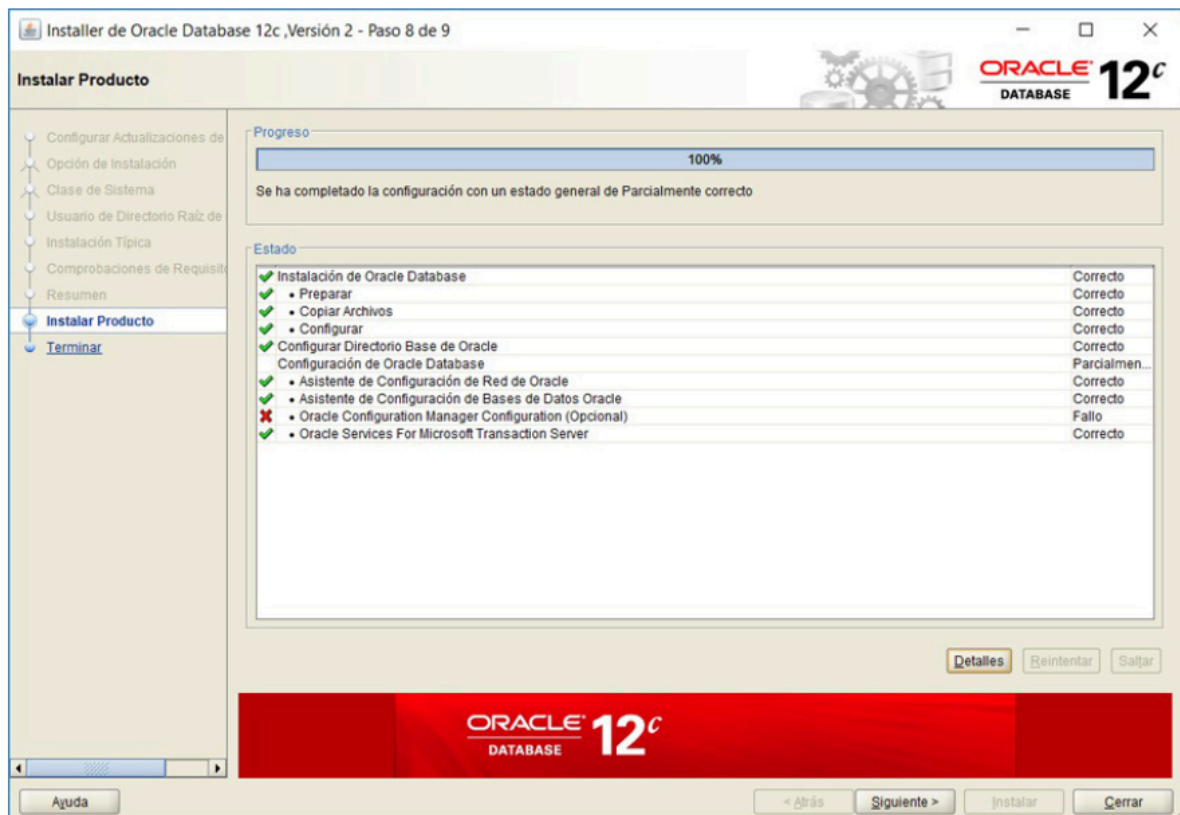
Si todo es correcto, pulsamos Instalar.

De esta manera se procederá a la **instalación** de todo el software de Oracle y a la creación de la **base de datos** configurada anteriormente.

Tenemos una barra de progreso y los pasos realizados y pendientes.



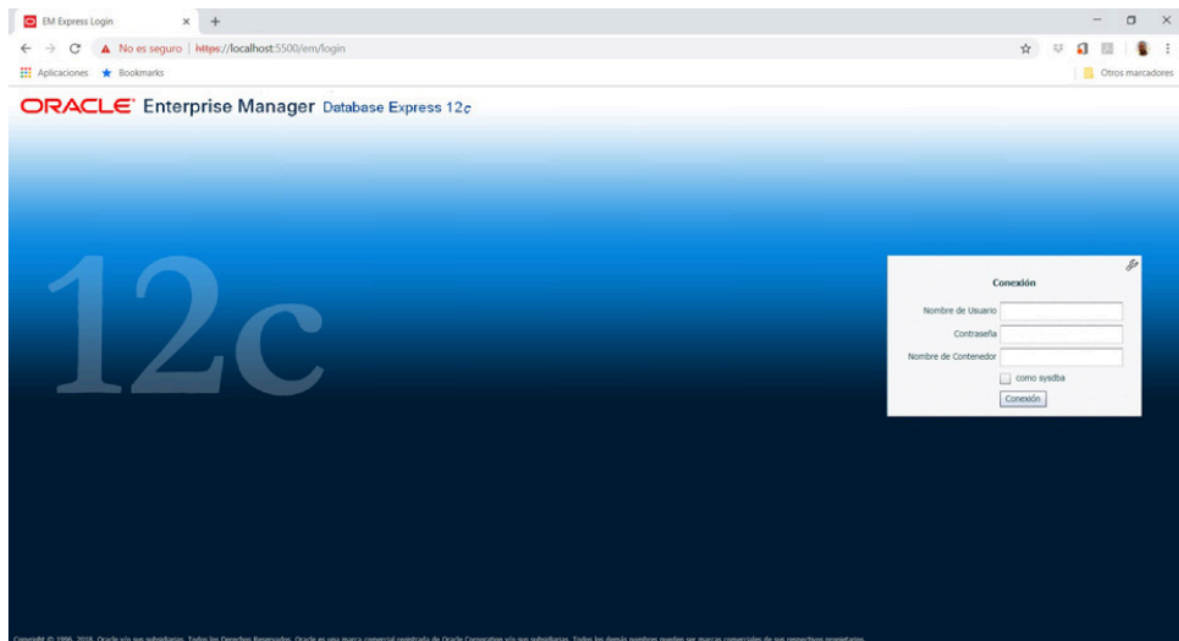
Finalizada la instalación nos aparece un resumen de la misma.



Pulsamos **Siguiente** y tenemos una pantalla con los posibles errores de instalación.



Aquí también se indica una URL de Oracle que debemos anotar porque es la que nos permitirá acceder a nuestra base de datos: <https://localhost:5500/em>



Para comprobar que la instalación se ha realizado correctamente, abrimos a una ventana de comandos y tecleamos **sqlplus**.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - sqlplus
Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.285]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\nacho>sqlplus

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Miú Oct 10 22:08:29 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Introduzca el nombre de usuario: system
Introduzca la contraseña:
Hora de última Conexión Correcta: Miú Oct 10 2018 22:03:05 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>
```

Si nos permite acceder con el usuario **System** y el **password** que habíamos definido al principio de la instalación, ésta habrá sido correcta.

3 - Resumen

Hemos visto cómo realizar la **instalación** del software de Oracle en nuestro ordenador y cómo **crear una base de datos** en el proceso.

También aprendimos a configurar los **parámetros** de instalación y a comprobar, a través de la ventana de comandos, que se ha realizado **correctamente**.

14. Creación de una nueva base de datos

1.1 - Introducción

En esta unidad explicaremos cómo crear una base de datos utilizando el **Database Configuration Assistant**. Detallaremos los pasos necesarios para poder crear dicha base de datos después de tener instalado el software de Oracle, como anunciamos en el tema anterior.

Aunque hay puntos que coinciden con lo explicado previamente, conviene tener en cuenta algunas pantallas adicionales para asegurarnos de que todo está configurado **correctamente**.

1.2 - Objetivos

En esta unidad tenemos como **objetivos**:

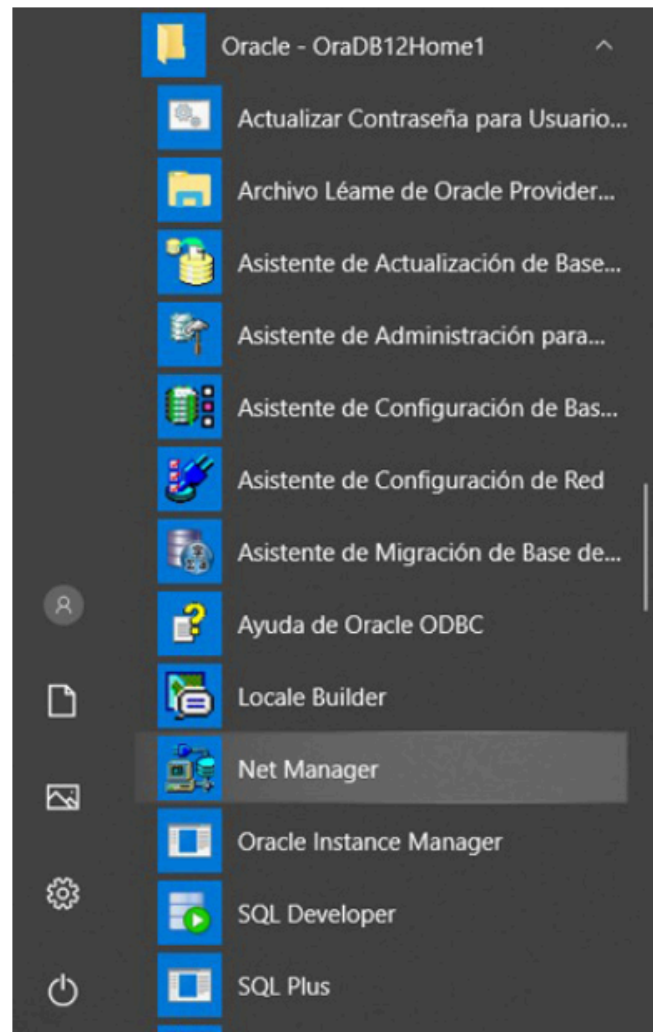
- Aprender a **crear una base de datos** partiendo desde cero utilizando el **Database Configuration Assistant**.
- Conocer los pasos previos para asegurar su correcto funcionamiento

2 - Listener

Recordarás que el **listener** lo hemos mencionado en anteriores unidades. Es un proceso del **servidor** que asegura la **conectividad** de red con la base de datos Oracle. Está configurado para “escuchar” la conexión en un puerto específico del servidor.

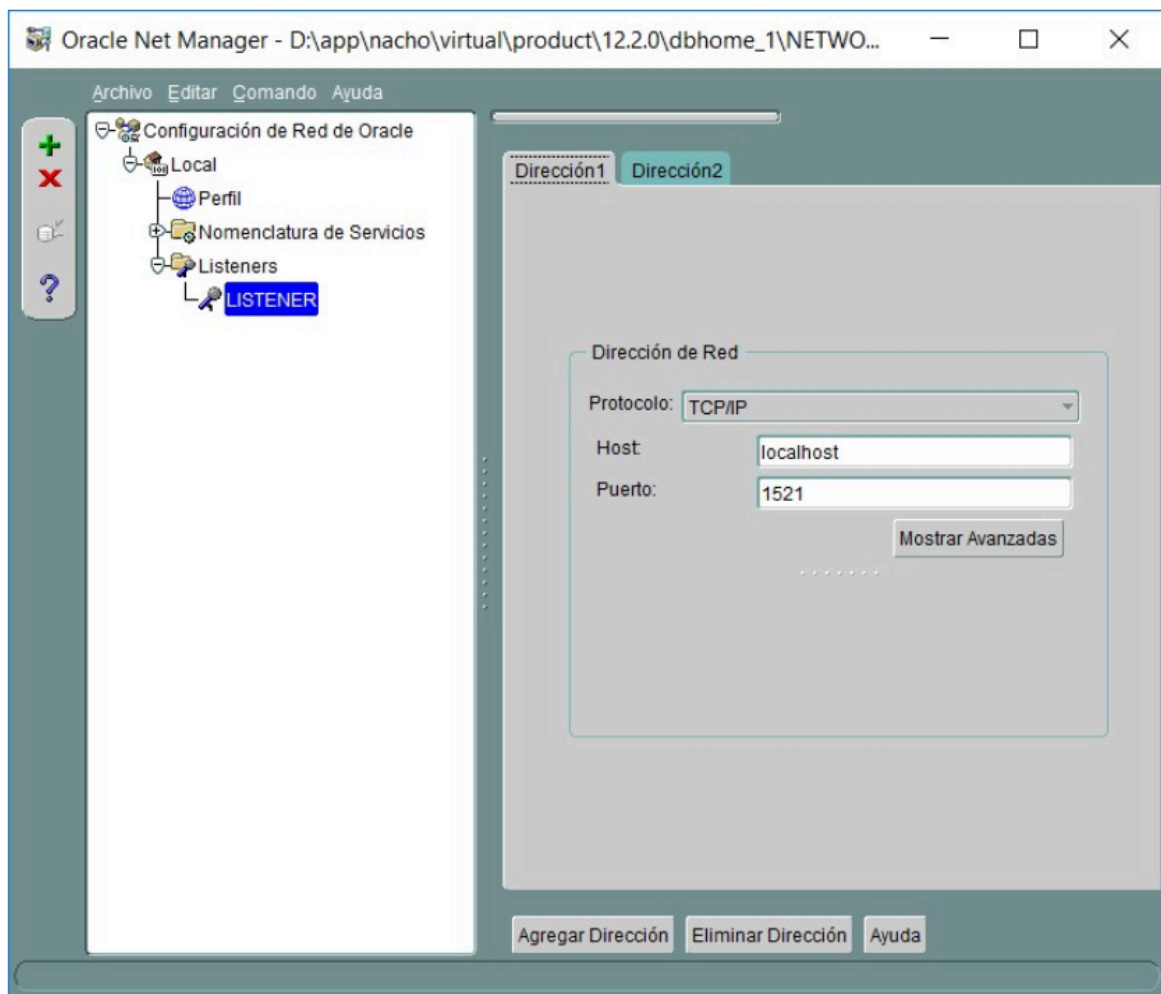
El listener no limita el número de conexiones a la base de datos, simplemente devuelve información relativa a ellas.

Para verificar si tenemos configurado el listener y para editar o crear uno nuevo utilizamos el **Net Manager** de Oracle.



En esta herramienta tenemos su **configuración**.

Aquí comprobamos que el Host debe nombrarse como “**localhost**” y en este caso el puerto es el 1521. Si con esta configuración tuviéramos algún problema podríamos configurar un **segundo listener** con el puerto 1522.



La información de una conexión para una instancia provee el nombre de usuario, la contraseña y el SID de la base de datos. Si alguno de estos datos no es correcto se devolverá un **mensaje de error**.

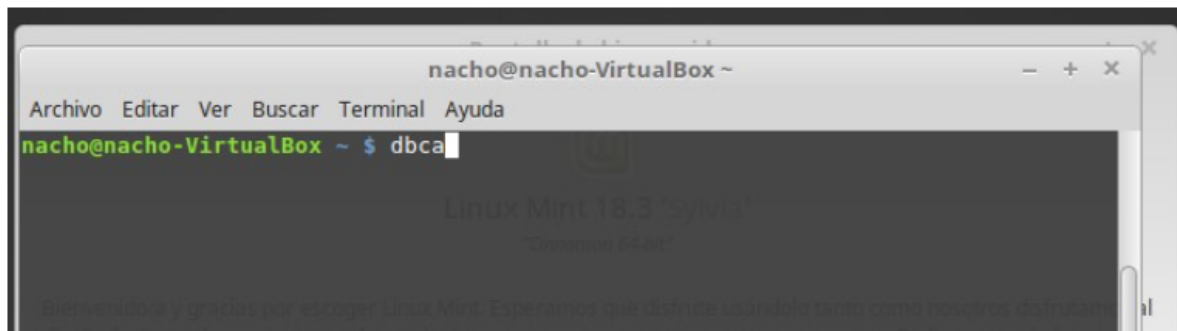
3 - Creación de la base de datos

Una vez que nos hemos asegurado de la existencia del listener ejecutamos el **Database Configuration Assistant**.

En primer lugar, arrancamos el asistente de configuración de la base de datos con **dbca**.

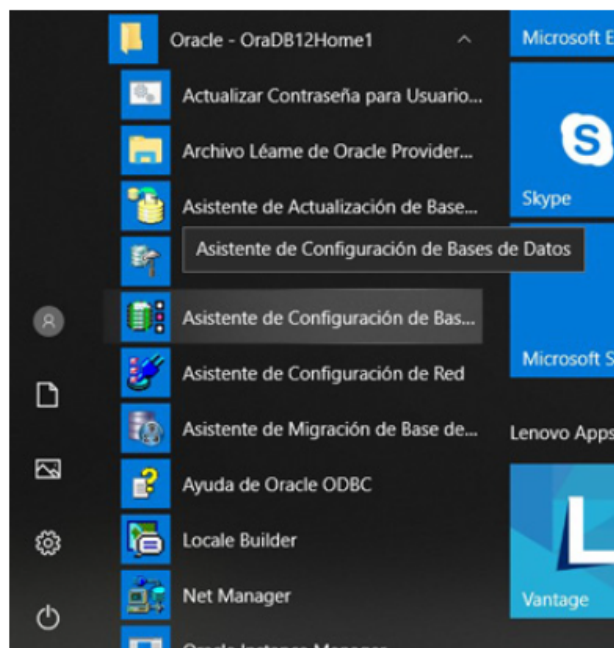
Linux

Si realizamos la instalación bajo Linux, ejecutamos el comando desde la **terminal**.

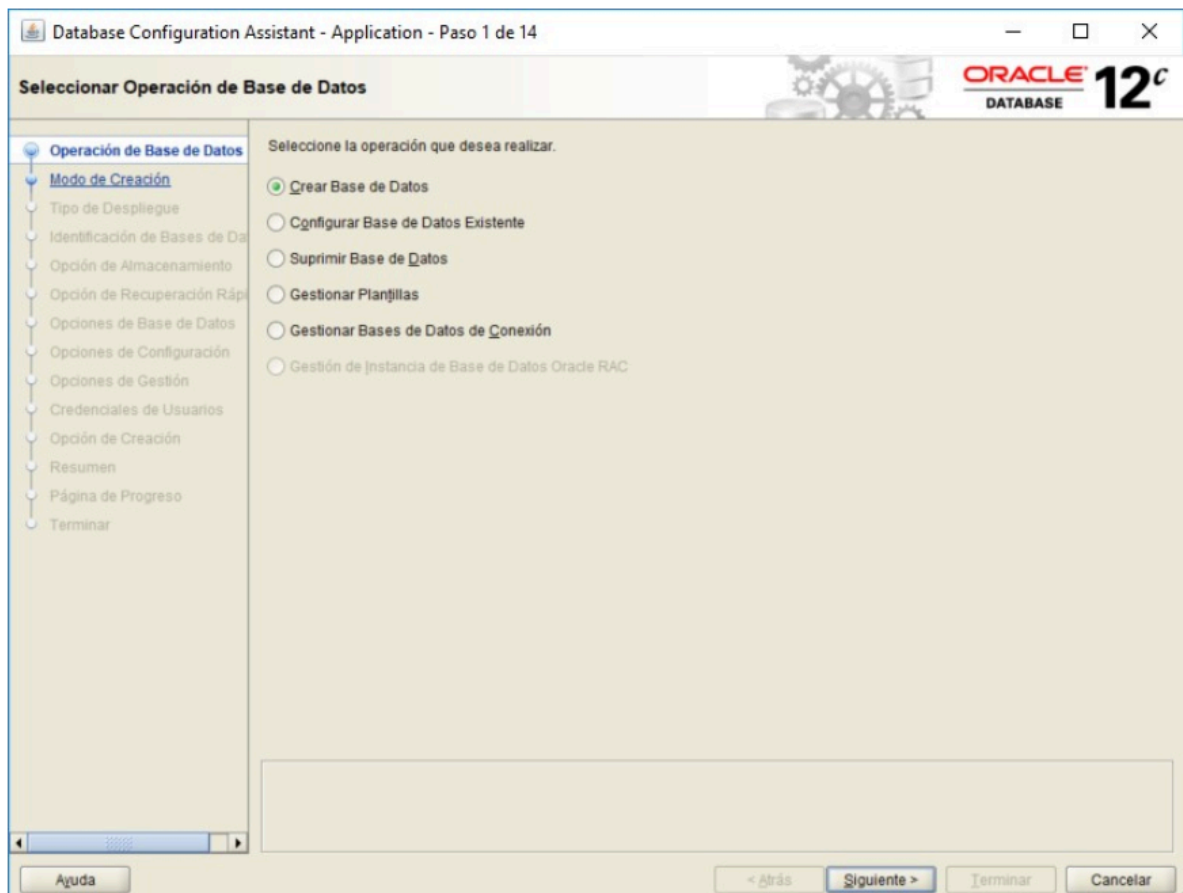


Windows

En caso de trabajar con Windows, arrancaremos el **Asistente de Configuración de Base de Datos**, dentro de la carpeta de Oracle.



Y la primera pantalla del asistente es la siguiente:



De estas opciones seleccionamos **Crear Base de Datos**.

Creamos ahora nuestra base de datos de prueba.

En mi caso tendrá la siguiente configuración de nombre, tipo de almacenamiento y ubicación, entre otros.

Database Configuration Assistant - Crear Base de Datos - Paso 2 de 14

Selección de Modo de Creación de Base de Datos

Operación de Base de Datos

- Modo de Creación
- Identificación de Bases de Datos
- Opción de Almacenamiento
- Opción de Recuperación Rápida
- Opciones de Base de Datos
- Opciones de Configuración
- Opciones de Gestión
- Credenciales de Usuarios
- Opción de Creación
- Resumen
- Página de Progreso
- Terminar

☒ Configuración Típica

Nombre de la Base de Datos Global: DB01

Tipo de Almacenamiento: Sistema de Archivos

Ubicación de Archivos de Bases de Datos: (ORACLE_BASE)\oradata\{DB_UNIQUE_NAME}

Área de Recuperación Rápida (FRA): (ORACLE_BASE)\fast_recovery_area\{DB_UNIQUE_NAME}

Juego de Caracteres de Base de Datos: AL32UTF8 - Unicode Juego de Caracteres UTF-8 Universal

Contraseña Administrativa:

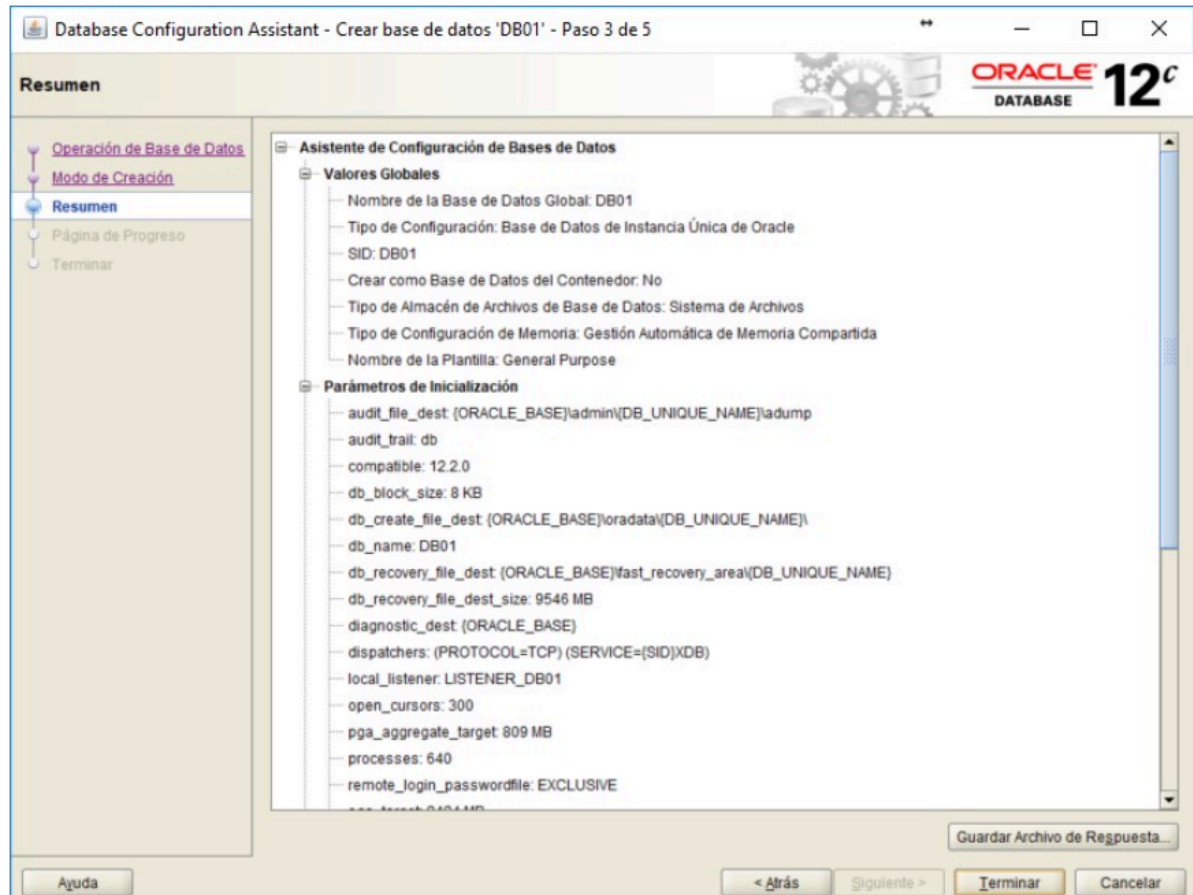
Confirmar Contraseña:

☐ Crear como Base de Datos del Contenedor

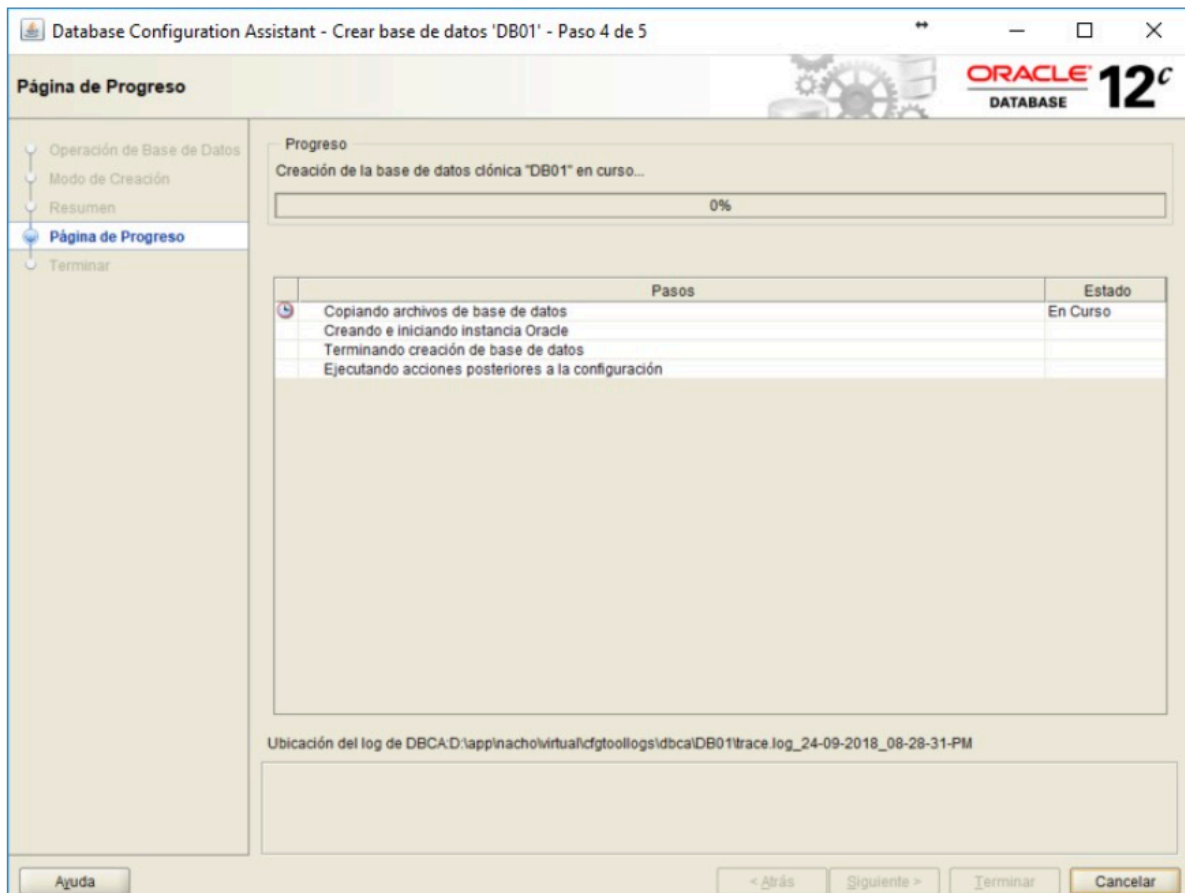
Nombre de Base de Datos de Conexión:

☐ Configuración Avanzada

Tras una prueba de configuración y capacidad de creación de la base de datos debería aparecer un mensaje similar a este con el resumen de la configuración. Si todos los campos son correctos pulsamos Terminar.



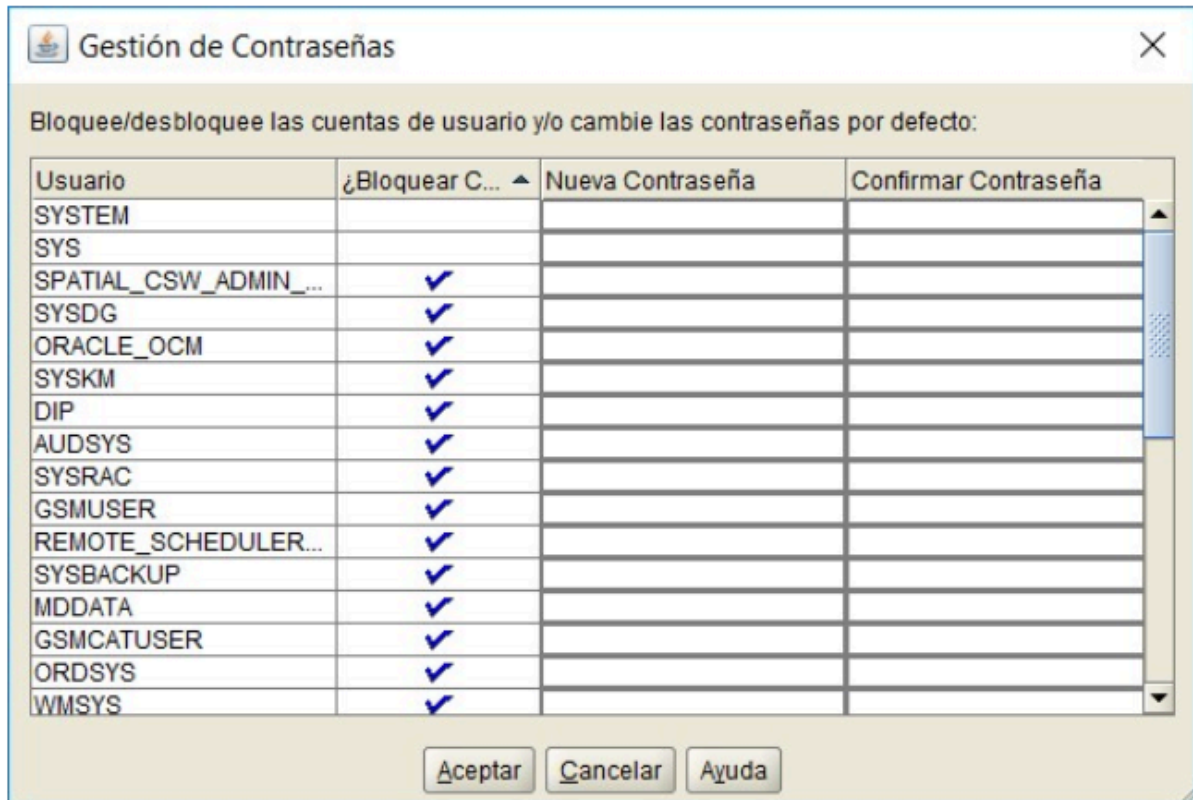
A continuación, comienza el proceso de creación propiamente dicho de la base de datos DB01 en una serie de pasos cuyo estado se mostrará en la parte derecha de la ventana.



Cuando se termina de crear la base de datos aparece un mensaje de confirmación.



El asistente nos permite también desbloquear las cuentas con las que deseemos trabajar, además de gestionar las contraseñas para cada una de ellas a través del botón “Gestión de Contraseñas...”.



Usuario	¿Bloquear C...	Nueva Contraseña	Confirmar Contraseña
SYSTEM			
SYS			
SPATIAL_CSW_ADMIN_...	✓		
SYSDG	✓		
ORACLE_OCM	✓		
SYSKM	✓		
DIP	✓		
AUDSYS	✓		
SYSRAC	✓		
GSMUSER	✓		
REMOTE_SCHEDULER...	✓		
SYSBACKUP	✓		
MDDATA	✓		
GSMCATUSER	✓		
ORDSYS	✓		
WM SYS	✓		

4 - Resumen

Hemos seguido paso a paso el procedimiento de creación de nuestra primera **base de datos** usando el asistente de configuración **dbca**, aprendiendo también el significado de los **mensajes y ventanas** que se nos presentan, en procedimientos similares tanto en Linux como Windows según hemos comentado.

15. Identificación de los usuarios administrativos de la base de datos

1.1 - Introducción

En esta unidad detallaremos cuáles son los **tipos de usuarios** que se crean en la instalación de la Base de Datos Oracle, así como sus **permisos** de partida.

Además, conoceremos el modo de identificar qué permisos tienen dichos usuarios, crearemos y asignaremos **grupos de roles**, etc.

1.2 - Objetivos

Los **objetivos** de esta unidad pueden agruparse en tres puntos:

- Conocer cuáles son los distintos **tipos de usuario** y los comandos para crear, modificar o asignar derechos de administración.
- Crear y asignar **perfiles** individuales, **roles** grupales...
- Conocer la **actividad actual** de cada usuario de la base de datos.

2 - Usuarios por defecto

Cuando se instala una base de datos Oracle se configuran los siguientes **usuarios**:

SYS

Tiene el rol de **DBA** y el derecho **SYSDBA**. Puede iniciar sesión en la instancia de la base de datos y tiene permitido ejecutar el comando **STARTUP**. No solo puede administrar la base de datos, sino que también puede mostrar **todos los contenidos** de la tabla de otros usuarios.

También puede crear tablas, pero esta opción solo debe reservarse para aquellas que utiliza el sistema

Por razones de seguridad esta cuenta debe ser **LOCKED** para que no haya más posibilidades de inicio de sesión que la del listener.

SYSTEM

El usuario SYSTEM también tiene el rol de **DBA** y el derecho de **SYSDBA**. Sin embargo, **no puede mostrar las tablas** de otros usuarios.

Esta cuenta también debe estar **LOCKED** por razones de seguridad, de modo que no haya más posibilidades de inicio de sesión en el Listener, a pesar de que exista una contraseña conocida.

A partir de la versión 10g de Oracle deben determinarse las contraseñas iniciales durante la instalación. En versiones anteriores se asignaban automáticamente.

Otros usuarios que se crean dependiendo de los componentes adicionales que instalemos son:

ID usuario	Función
SCOTT	Se crea cuando se instala la base de datos SAMPLE de muestra. Si la instancia no es de prueba, el usuario y sus objetos, debe eliminarse.
SYSMAN	Para la administración de la base de datos.
DBSNMP	Utilizada por el Oracle Enterprise Manager, administra y monitoriza la base de datos.

CTXSYS	Para administrar funciones de texto, como búsqueda o clasificación.
DMSYS	Para la administración de las funciones de minería de datos.
EXFSYS	Para la administración de las funciones del expression filter, que permite diseñar reglas complejas de SQL.
MGMT_VIEW	Es utilizada para control de bases de datos de Oracle Enterprise Manager.
ORDPLUGINS	Es el usuario multimedia de Oracle, para el manejo de archivos multimedia, como imágenes o audio.

3 - Nuevo usuario

A un usuario se le debe asignar un **tablespace** predeterminado, por lo que, si aún no tenemos uno, debemos crearlo previamente.

Crear un tablespace

```
create tablespace teg  
datafile 'c:\oracle\oradata\oracle\trm.dbf' size 5M  
segment space management auto;
```

Hemos definido el nombre del tablespace *teg*, su ubicación, tamaño y tipo de administración del espacio del segmento.

Crear un usuario

```
create user eg  
identified by micodigo  
default tablespace teg  
temporary tablespace temp  
profile default  
account unlock  
quota 1M on teg  
;
```

Este usuario tiene de nombre *eg*, y contraseña *micodigo*. Se le asignó el tablespace *teg*, el temporal *temp* y un tipo de perfil *default*. También se determinó que a cuenta no debe bloquearse y que puede consumir un máximo de 1MB de espacio.

Crear un usuario (autenticación externa)

Otra opción que tenemos a la hora de crear un usuario es que la autenticación sea **externa**. En ese caso es el **sistema operativo** el que **verifica la contraseña** para realizar la autorización, por lo que ninguna contraseña de usuario se almacena dentro de la base de datos de Oracle. El ejemplo anterior quedaría así:

```
create user eg
identified externally
default tablespace teg
temporary tablespace temp
profile default
account unlock
quota 1M on teg
;
```

Para obtener un listado de todos los usuarios de la base de datos podemos utilizar la sentencia

```
select * from dba_users;
```

Como ya conocemos de unidades anteriores, a un usuario se le pueden otorgar diferentes permisos para la administración y manejo de la base de datos. De hecho, es uno de los primeros pasos que deben hacerse porque si no, ni siquiera podrá conectarse a ella.

Asignar permisos solo requiere del comando *grant* nombredelpermiso to nombredelusuario.

Son decenas los que tenemos disponibles, así que aquí solo explicaremos algunos.

grant connect to eg;

Autorización de conexión

grant execute on sys.sp1 to eg;

Ejecutar el procedimiento sys.sp1

grant create table to eg;

Crear tablas

grant alter any table to eg;

Modificar y eliminar columnas y renombrar tablas

grant drop any table to eg;

Borrar cualquier tabla

Recuerda que, si queremos que dicho usuario pueda también otorgarlos a otros usuarios, debemos añadir a continuación, *with admin option*.

Una vez concedidos los permisos para utilizarlos basta con escribir la acción y el usuario, por ejemplo: *connect eg;*

De los casos anteriores tenemos por ejemplo que *alter* nos permite realizar **modificaciones** y *drop* **borrados**. Tenemos aquí dos ejemplos:

Cambiar contraseña

Un usuario siempre puede cambiar su propia contraseña, pero la de otros solo puede ser cambiada por el administrador.

```
alter user eg identified by micodigo;
```

Eliminar un usuario

Si ya existen datos que dependen del usuario que vamos a eliminar debe especificarse la opción 'cascade' para esas dependencias se borren.

```
drop user eg cascade;
```

¿Qué están haciendo los usuarios en este momento?

En la vista **v\$sqlsession** se enumeran todas las sesiones activas actualmente, y la vista **v\$sql** contiene las sentencias SQL ejecutadas más recientemente.

Al vincular ambas con una sentencia como la siguiente puede especificarse qué **declaraciones SQL** realizó cada usuario y con qué **frecuencia**, y Oracle nos devolverá una tabla con los campos solicitados:

```
select EXECUTIONS, USERS_EXECUTING, username, sql_text from vsessionse, vsql  
sq where se.sql_address = sq.address;
```

4 - Privilegios

Los **privilegios** tienen dos grandes bloques:

De Sistema

Son derechos para **administrar la base de datos** y son independientes de objetos específicos como tablas, columnas o índices.

Para conocer los privilegios del sistema asignados a los usuarios podemos utilizar:

```
select * from dba_sys_privs;
```

De Objeto

Son permisos para administrar objetos específicos. Al otorgar estas autorizaciones, siempre hay que mencionar el objeto con el que se relaciona. Por ejemplo:

```
select * from user_tab_privs;
```

```
select * from dba_tab_privs;
```

Ambas sentencias permiten conocer los privilegios de objeto asignados. La diferencia está en que la primera muestra los permisos del usuario actual, mientras que la segunda permite conocer todos los de la base de datos.

Seguimos con los privilegios de objeto en la siguiente pantalla.

Otras sentencias para conocer los privilegios de objeto:

Privilegios de objeto transmitidos a otros usuarios

```
select * from user_tab_privs_made;
```

Privilegios de objeto recibidos de otros usuarios

```
select * from user_tab_privs_recd;
```

Como el esquema de la sentencia es siempre el mismo, basta cambiar tan solo el privilegio que deseamos mostrar para que Oracle nos devuelva los resultados.

5 - Quotas

La cuota (**quota**) determina la **cantidad de espacio** que un usuario puede usar para las tablas que crea y a las que añade datos.

Algunas sentencias que tenemos son:

Cambiar una cuota asignada

```
alter user eg quota 15M on stest;
```

Conocer qué cuotas fueron asignadas

```
select * from dba_ts_quotas;
```

6 - Perfiles

Cada usuario tiene un **perfil** en el que se definen diferentes parámetros de **recursos y contraseñas**. Este perfil se ingresa en **DBA_USERS**:

```
select profile from dba_users where username = 'eg';
```

Dichos parámetros pueden **restringir** de algún modo el uso de los recursos del sistema (tales como CPU o número máximo de sesiones) por razones de **optimización** y para protegerlo en caso de problema.

Por su parte los parámetros de contraseña especifican, por ejemplo, cuánto tiempo puede ser utilizada la misma y el **número máximo de intentos** permitidos al escribirla incorrectamente.

Y para conocer, por ejemplo, las configuraciones definidas en el perfil default ejecutaríamos la siguiente sentencia:

```
select * from dba_profiles where profile = 'DEFAULT';
```

Por supuesto que el administrador del sistema puede crear perfiles adicionales. Por ejemplo:

```
create profile pr_develop limit  
password_reuse_max 10  
password_reuse_time 30  
sessions_per_user unlimited  
cpu_per_session unlimited  
;
```

En este caso definimos parámetros de uso de la contraseña, sesiones activas por usuario o límites de uso de la cpu.

7 - Roles

Al administrar una base de datos se deben asignar a sus usuarios los **permisos y accesos necesarios** para que puedan realizar sus funciones, revocando aquellos que ya no necesiten en el desempeño de sus tareas.

De esta manera se consigue aumentar la **seguridad** de la base de datos reduciendo las posibilidades de que alguien acceda a partes de la misma que no le corresponden, al ser los accesos **diferentes y específicos** para el equipo de software, de administración o los usuarios finales, por ejemplo.

Sin embargo, modificar los permisos de cada usuario individualmente cuando se incorpora personal o este cambia de área puede ser un proceso **tedioso** en estructuras empresariales grandes que necesiten manejar enormes cantidades de autorizaciones.

Es por esto que en Oracle existe el concepto de **rol**.

Este es el proceso para asignar roles:

Creamos un nuevo rol con un nombre descriptivo y le asignamos los permisos que necesitamos.

```
create role anwend_a;  
grant select on a01.umsatz to anwend_a;  
grant select, delete on a01.log to anwend_a;  
grant execute on prog035 to anwend_a;
```

A continuación **otorgamos dicho rol** a usuarios individuales y estos tendrán entonces acceso a todo lo que hubiéramos incluido.

```
grant anwend_a to eg;
```

También podemos asignar roles **predeterminados** a los usuarios. Por ejemplo:

```
alter user eg default role r_default;
```

Si un usuario ha recibido varios roles pueden **activarse y desactivarse** con el comando SET:

```
set role r01, r02, r03; -- Solo estos roles están activados
```

```
set role all; -- Todos los roles están activados
```

```
set role none; -- Todos los roles están desactivados
```

Algunas otras sentencias para conocer aspectos relacionados con los roles.

Roles activos en la sesión actual

```
select * from session_roles
```

Roles definidos

```
select * from dba_roles;
```

Privilegios de sistema y objeto asignados a un rol

```
select * from role_sys_privs;
```

```
select * from role_tab_privs;
```

Roles del usuario EG

```
select * from dba_role_privs where grantee = 'EG';
```

8 - Resumen

En esta unidad hemos conocido cuáles son los **tipos de usuario** que se crean en la instalación de la base de datos Oracle, además de sus **permisos** y los procedimientos para asignarlos, modificarlos y mostrarlos.

También explicamos los modos de creación y modificación de **perfiles y roles**, cómo asignarlos a usuarios individuales y cómo saber la **actividad actual** de cada usuario.